persica

RASTREO Y LOGÍSTICA DE DURAZNOS

Manual de usuario

Trazabilidad geolocalizada del trampeo de moscas de la fruta en el cultivo de durazno

Para el personal de campo, el agrónomo y el administrador

Vereda Icota · Cácota, Norte de Santander
Instituto Superior de Educación Rural (ISER) · Semillero ORION
Versión 1.2 · noviembre de 2026

Contenido

1. Introducción **3**
1.1 A quién va dirigido 3
1.2 Convenciones del manual 3
2. Antes de empezar **4**
2.1 Qué se necesita 4
2.2 Roles y permisos 4
3. Ingreso y navegación **5**
3.1 Iniciar sesión 5
3.2 El menú y el predio actual 6
3.3 Ayuda 8
4. Mapa del predio **9**
4.1 Indicadores 9
4.2 Estado de monitoreo de las trampas 9
4.3 Consultar una trampa o un lote 10
4.4 Exportar lotes y trampas 12
5. Lotes **13**
5.1 Registrar un lote 13
5.2 Consultar, editar o eliminar un lote 13
6. Trampas y códigos QR **15**
6.1 Registrar una trampa 15
6.2 Ficha de la trampa y código QR 16
6.3 Reponer una etiqueta dañada 17
7. Rutas de monitoreo **19**
8. Planeación de actividades **20**
8.1 Leer el calendario 20
8.2 Programar una actividad 21
8.3 Ver, reprogramar o eliminar una actividad 21
9. Trabajo de campo: lecturas de trampa **24**
9.1 Mi semana 24
9.2 Leer el QR de la trampa 24
9.3 Registrar la lectura 25
9.4 Registrar sin escanear y consultar mis lecturas 26
10. Validación de lecturas **28**
11. Índice MTD, reporte para el ICA e historial **30**
11.1 Índice MTD del predio 30
11.2 Reporte para el ICA 30
11.3 Historial de capturas 31
12. Inspección: hallazgos en el cultivo **33**
12.1 Consultar los hallazgos 33
12.2 Registrar un hallazgo 33
12.3 Ficha del hallazgo 34
12.4 Programar y registrar la atención 35
12.5 Tipos de hallazgo (administrador) 36
13. Administración del predio y de las cuentas **38**
13.1 Datos y límite del predio 38
13.2 Personal y todos los predios (administrador) 38
13.3 Cuentas de usuario 40
14. Preguntas frecuentes **42**
15. Glosario **43**

1. Introducción

PERSICA es el aplicativo web con el que el predio registra y georreferencia sus lotes y trampas, identifica cada trampa con un código QR, define las rutas de monitoreo, planea las actividades de las 52 semanas del año y calcula el índice **MTD** (moscas/trampa/día) según el Manual Técnico de Trampeo del ICA (Plan Nacional de Moscas de la Fruta). Con el módulo **Inspección** registra además los hallazgos del cultivo (hongos, plagas, árboles enfermos) con fotos y sigue su atención.

Este manual explica, paso a paso y con capturas de pantalla, todos los flujos del aplicativo. Está organizado por tareas: cada capítulo indica qué rol la realiza, dónde se encuentra en el menú y qué hacer si algo no sale como se espera.

1.1 A quién va dirigido

Perfil	Capítulos recomendados
Técnico de campo	2, 3, 4, 9 y 12 (trabajo de campo, lecturas y hallazgos con el teléfono)
Agrónomo	Todos, en especial 5 a 8 (predio, lotes, trampas, rutas, planeación), 10 (validación), 11 (MTD) y 12 (hallazgos)
Productor	2, 3, 4, 11 y 12 (consulta del mapa, del plan, del MTD y de los hallazgos)
Administrador	Todos, en especial 12.5 (tipos de hallazgo) y 13 (predios y cuentas)

1.2 Convenciones del manual

- Los nombres de botones, campos y opciones del menú se escriben en **negrita**, tal como aparecen en la pantalla.
- Las capturas muestran un predio de demostración (*Finca La Esperanza*) con personas y datos ficticios.
- Las capturas de escritorio corresponden a un computador; las de teléfono, a un celular Android. El aplicativo es el mismo en ambos: solo cambia la disposición.
- Los recuadros **Nota** dan consejos; los recuadros **Importante** advierten sobre algo que no se puede deshacer o que afecta los datos.

2. Antes de empezar

2.1 Qué se necesita

- **En la oficina:** un computador con un navegador actualizado (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox).
- **En campo:** un teléfono Android con Google Chrome, el GPS (ubicación) activado y conexión a internet en el momento de registrar.
- **La dirección del aplicativo**, que entrega el administrador. Siempre empieza por *https://*: la conexión segura es necesaria para que el teléfono comparta su ubicación.
- **Una cuenta** (correo y contraseña). Las crea el administrador; no hay registro público.

> **Nota:** La primera vez que el aplicativo pida la ubicación, el navegador preguntará si la permite. Toque **Permitir**. Si la negó por error, actívela de nuevo en los permisos del sitio (ícono del candado junto a la dirección).

2.2 Roles y permisos

Cada cuenta tiene un rol, y cada persona solo ve los predios que tiene asignados.

Acción	Técnico	Agrónomo	Productor	Administrador
Consultar mapa, plan, rutas, MTD, historial y hallazgos	Sí	Sí	Sí	Sí
Registrar lecturas de trampa	Sí	Sí	No	Sí
Reponer una etiqueta QR dañada	Sí	Sí	No	Sí
Registrar hallazgos con fotos	Sí	Sí	No	Sí
Crear y editar lotes, trampas y rutas	No	Sí	No	Sí
Programar y reprogramar actividades (también la atención de un hallazgo)	No	Sí	No	Sí
Validar o rechazar lecturas	No	Sí	No	Sí
Editar los datos y el límite del predio	No	Sí	No	Sí
Crear predios, asignar personal y administrar cuentas	No	No	No	Sí
Administrar los tipos de hallazgo	No	No	No	Sí

> **Nota:** Por la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), el productor no ve quién registró cada lectura o hallazgo ni quién es responsable de cada actividad, y la ubicación GPS de una lectura solo la ven el agrónomo, el administrador y el técnico que la tomó.

3. Ingreso y navegación

3.1 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del aplicativo en el navegador.
2. Escriba su **Correo electrónico** y su **Contraseña**.
3. Toque **Ingresar**. El aplicativo abre el **Mapa** del predio.

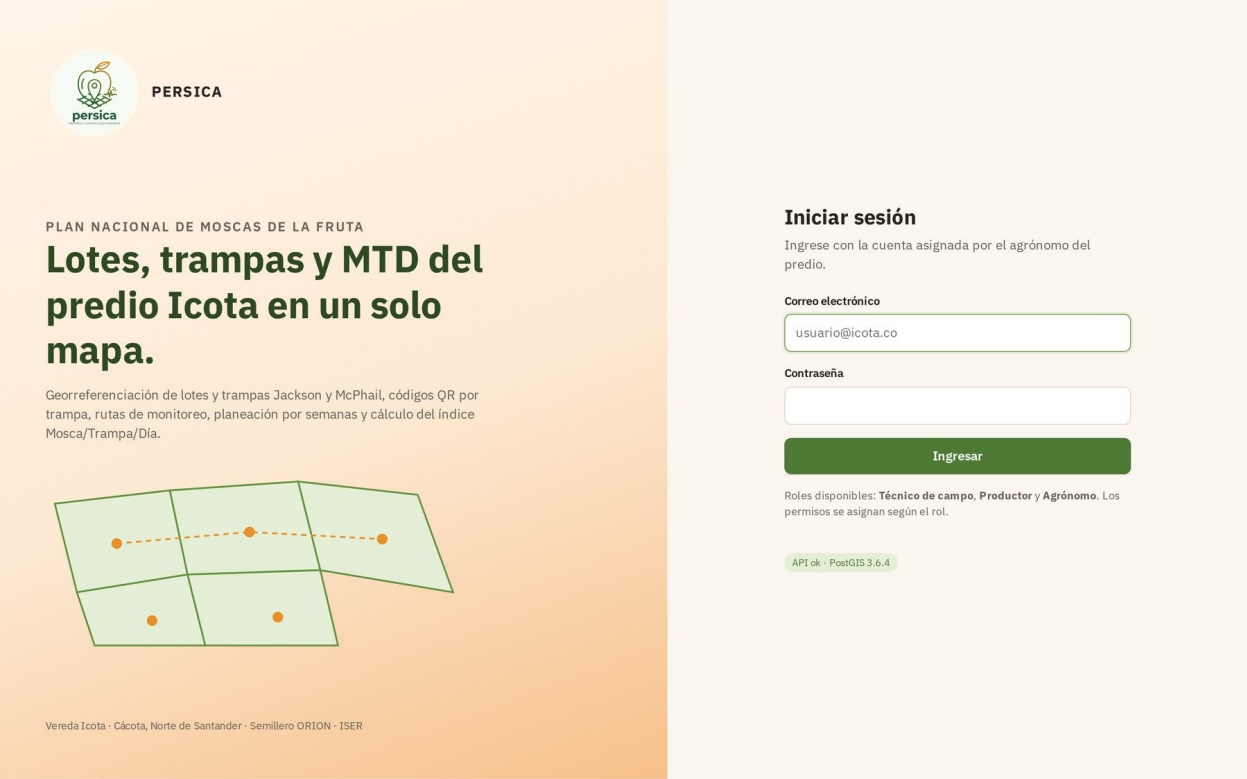


Figura 1. *Pantalla de inicio de sesión en el computador.*



Figura 2. *Inicio de sesión en el teléfono.*

Mensajes que pueden aparecer:

Mensaje	Qué significa y qué hacer
«Correo o contraseña incorrectos»	Revise los datos. Por seguridad no se indica cuál de los dos está mal. Si olvidó la contraseña, pida al administrador que la restablezca.
«Demasiados intentos…»	Hubo cinco intentos fallidos seguidos. Espere unos minutos antes de volver a intentarlo.
«No tiene predios asignados»	Su cuenta existe pero aún no trabaja en ningún predio. Pida al administrador que lo asigne.

> **Nota:** La sesión se mantiene abierta mientras use el aplicativo, aun si recarga la página. Si pasa varios días sin usarlo, o si el administrador cambia su contraseña o su rol, el aplicativo le pedirá ingresar de nuevo.

3.2 El menú y el predio actual

En el computador el menú está siempre a la izquierda; en el teléfono se abre con el botón **Menú** de la esquina superior derecha. Arriba aparece el selector **Predio**, si tiene más de uno asignado: todo

lo que vea en las demás pantallas corresponde al predio elegido, y el aplicativo lo recuerda la próxima vez.

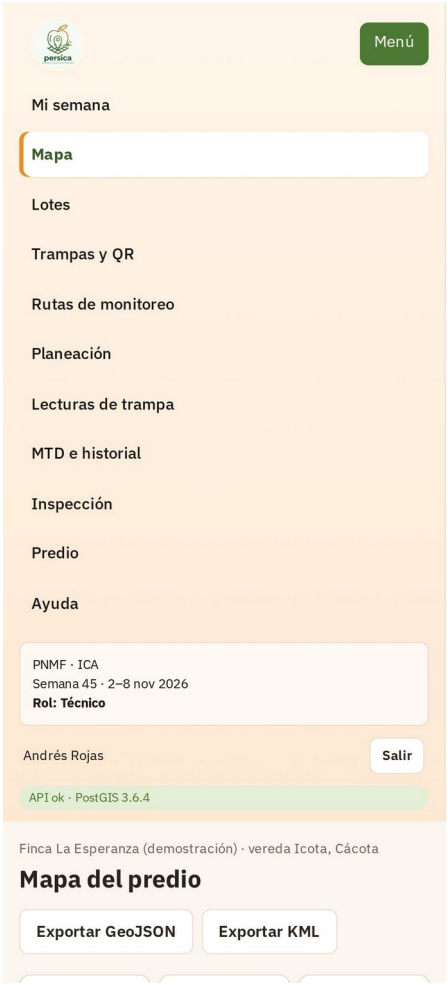


Figura 3. *Menú abierto en el teléfono, con el predio actual, las secciones y el botón Salir.*

Opción del menú	Para qué sirve
Mi semana	Actividades asignadas a usted en la semana (técnico y agrónomo). Capítulo 9.
Mapa	Vista general del predio con el estado de monitoreo de las trampas. Capítulo 4.
Lotes	Registrar y editar los lotes (polígonos). Capítulo 5.
Trampas y QR	Registrar trampas, descargar su QR e imprimir etiquetas. Capítulo 6.
Rutas de monitoreo	Orden de visita de las trampas de cada lote. Capítulo 7.
Planeación	Calendario de 52 semanas y cumplimiento. Capítulo 8.
Lecturas de trampa	Registrar lecturas y, para el agrónomo, validarlas. Capítulos 9 y 10.
MTD e historial	Índice MTD, reporte para el ICA e historial de capturas. Capítulo 11.
Inspección	Hallazgos del cultivo con fotos y su atención; tipos de hallazgo para el administrador. Capítulo 12.

Opción del menú	Para qué sirve
Predio	Datos y límite del predio; para el administrador, personal y todos los predios. Capítulo 13.
Usuarios	Cuentas del personal (solo administrador). Capítulo 13.
Ayuda	Versión del aplicativo, créditos y este manual en PDF. Sección 3.3.

Al pie del menú aparecen la semana ISO actual, su rol, su nombre y el botón **Salir** para cerrar la sesión. La etiqueta **API ok** confirma que hay conexión con el servidor.

3.3 Ayuda

La opción **Ayuda**, al final del menú, abre una ventana con la versión del aplicativo y de sus servicios (API), los créditos del proyecto y el botón **Manual de usuario (PDF)**, que abre este manual en una pestaña nueva para consultarlo o descargarlo. La ventana se cierra con **Cerrar**, con la tecla Esc o tocando fuera de ella.

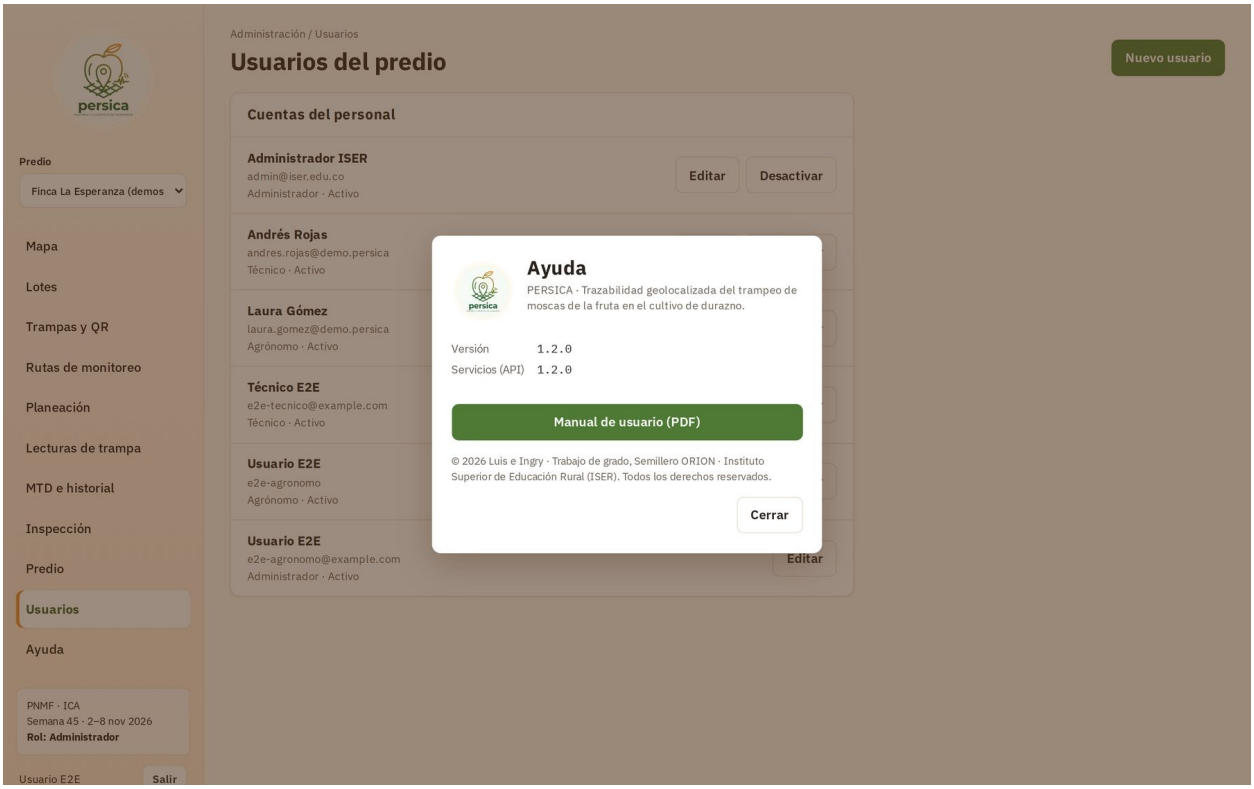


Figura 4. *Ventana de Ayuda con la versión, los créditos y el enlace al manual.*

> **Nota:** Al reportar un problema al administrador, indique la versión que aparece en esta ventana.

4. Mapa del predio

Es la pantalla de inicio. Muestra los indicadores del predio, los lotes con su color, el límite del predio (línea punteada) y las trampas con su estado de monitoreo.

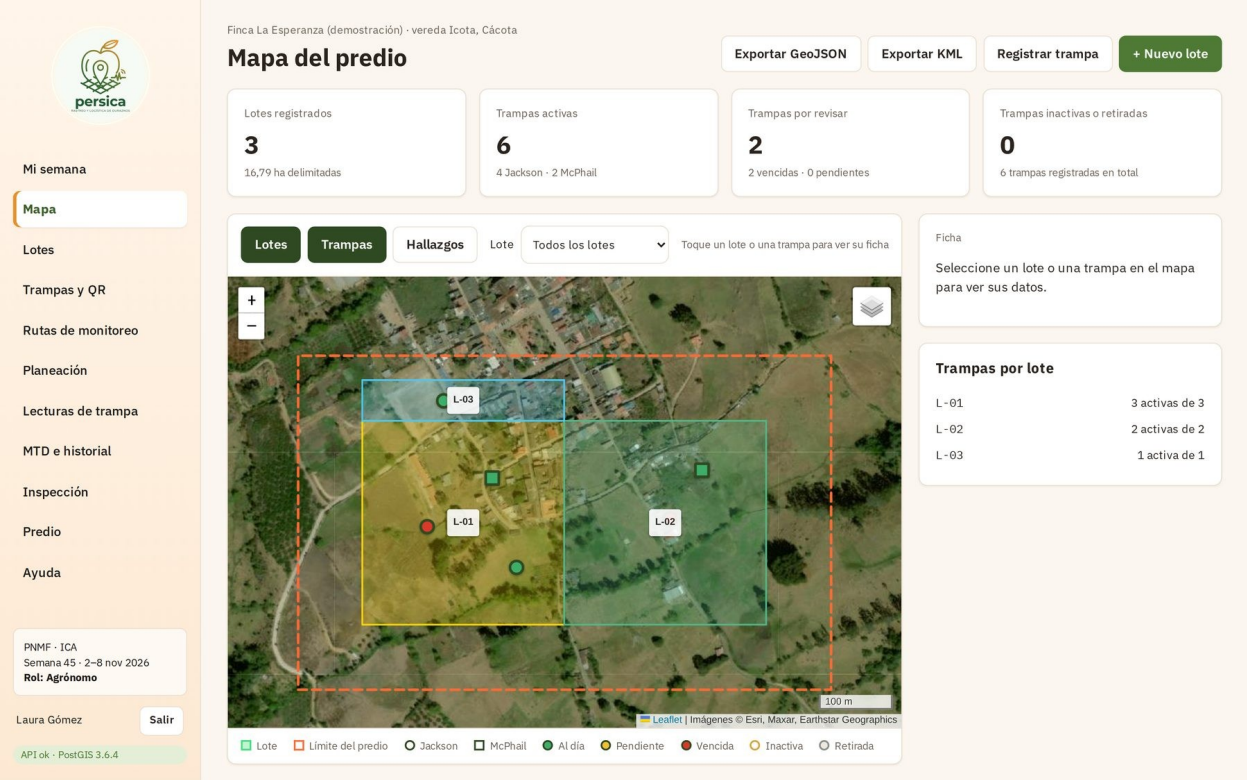


Figura 5. *Mapa del predio con indicadores, lotes, trampas y leyenda.*

4.1 Indicadores

- **Lotes registrados** y hectáreas delimitadas.
- **Trampas activas**, separadas en Jackson y McPhail.
- **Trampas por revisar**: las vencidas y las pendientes de revisión.
- **Trampas inactivas o retiradas** y el total registrado.

4.2 Estado de monitoreo de las trampas

Cada trampa activa se colorea según los días que lleva sin revisión (desde su última lectura o, si no tiene, desde la instalación):

Color	Estado	Significado
Verde	**Al día**	Revisada hace menos de 7 días.
Amarillo	**Pendiente**	Entre 7 y 13 días sin revisión: le toca visita.
Rojo	**Vencida**	14 días o más sin revisión.
Contorno	**Inactiva / Retirada**	No se monitorea.

La forma del marcador indica el tipo: **círculo** para Jackson (trimedlure, *Ceratitis capitata*) y **cuadrado** para McPhail (proteína hidrolizada, *Anastrepha* spp.).

4.3 Consultar una trampa o un lote

1. Toque una trampa en el mapa. Se abre una ventana con su código ICA, lote, tipo, estado y fecha de la última lectura.
2. Desde la ventana puede ir a **Registrar lectura** o **Abrir ficha**. En el computador, la ficha completa aparece además a la derecha, con los botones **Registrar lectura**, **Ver ficha y QR** e **Historial**.
3. Para ver solo un lote, elíjalo en el campo **Lote**. Los botones **Lotes**, **Trampas** y **Hallazgos** muestran u ocultan cada capa, y el botón de capas del mapa cambia entre la imagen satelital y el mapa de calles.

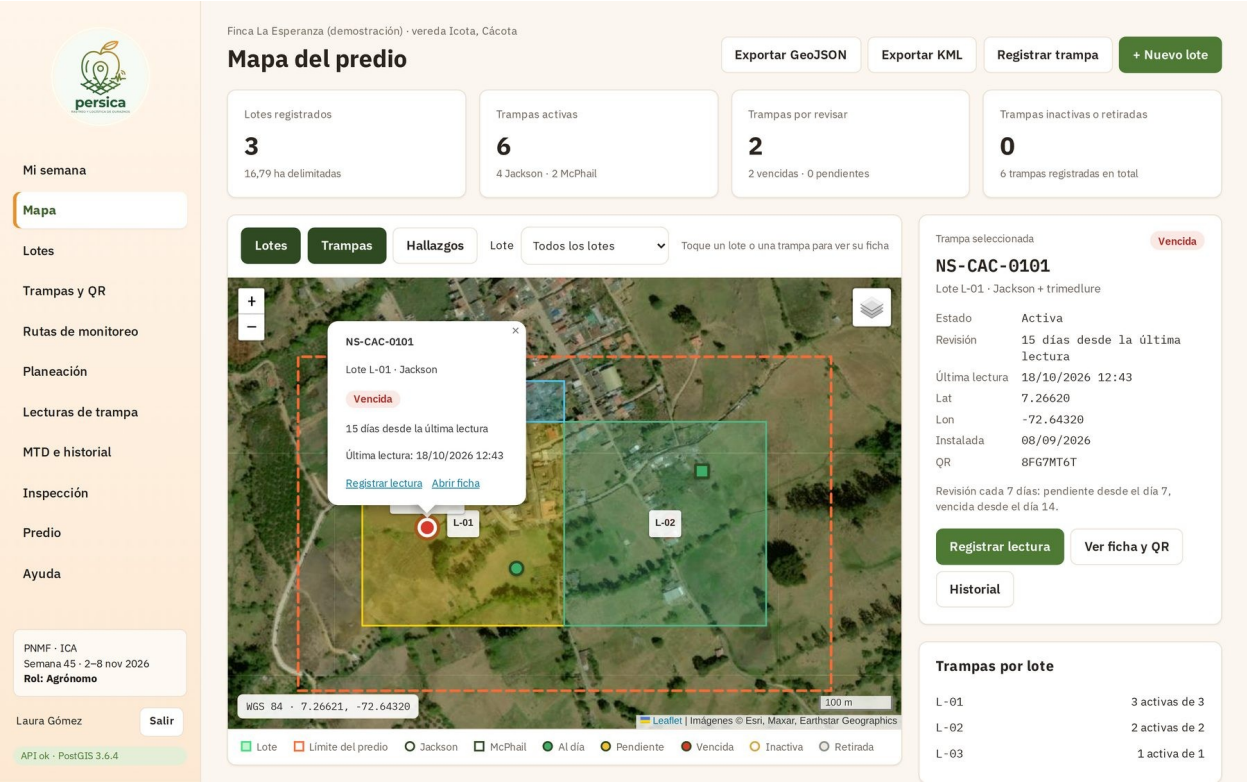


Figura 6. *Trampa seleccionada: ventana sobre el mapa y ficha a la derecha.*



Figura 7. *El mapa en el teléfono.*

La capa **Hallazgos** viene apagada. Al activarla muestra, con un rombo del color de su tipo, los hallazgos que aún no se han atendido; al tocar uno se abre su ficha en **Inspección** (capítulo 12).

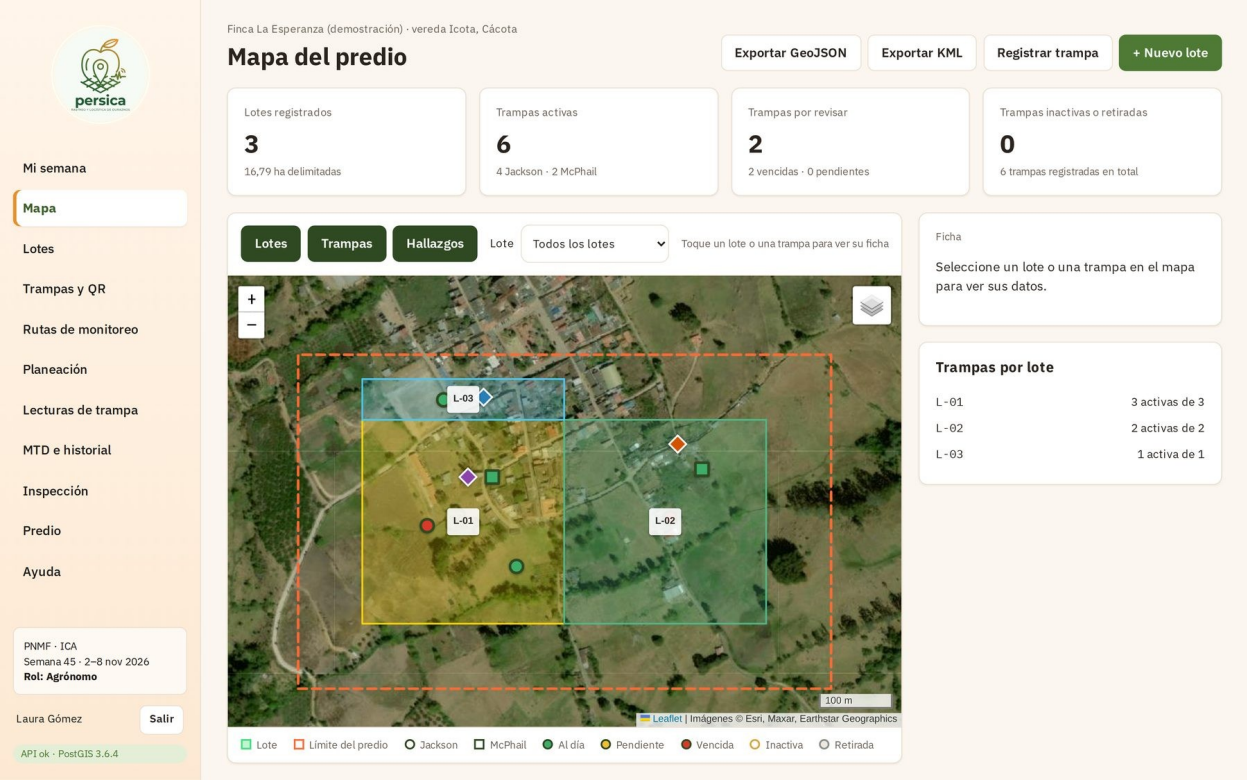


Figura 8. *Mapa del predio con la capa Hallazgos activa.*

4.4 Exportar lotes y trampas

Los botones **Exportar GeoJSON** y **Exportar KML** descargan los lotes y trampas del predio (o del lote filtrado) para abrirlos en QGIS, Google Earth u otro sistema de información geográfica.

5. Lotes

Rol: **agrónomo** o **administrador**. Los demás roles consultan los lotes sin modificarlos.

5.1 Registrar un lote

1. En el menú, abra **Lotes**. Por defecto aparece el formulario **Nuevo lote**.
2. Toque **Dibujar polígono** y marque en el mapa cada esquina (vértice) del lote. Para cerrarlo, toque de nuevo el primer vértice.
3. Escriba el **Código** (por ejemplo L-04; no puede repetirse dentro del predio) y, si quiere, un **Nombre o referencia** y el **Color en el mapa**.
4. Toque **Guardar lote**. El servidor valida el polígono, calcula el **área** en hectáreas y avisa si se traslapa con otro lote o si sale del límite del predio.

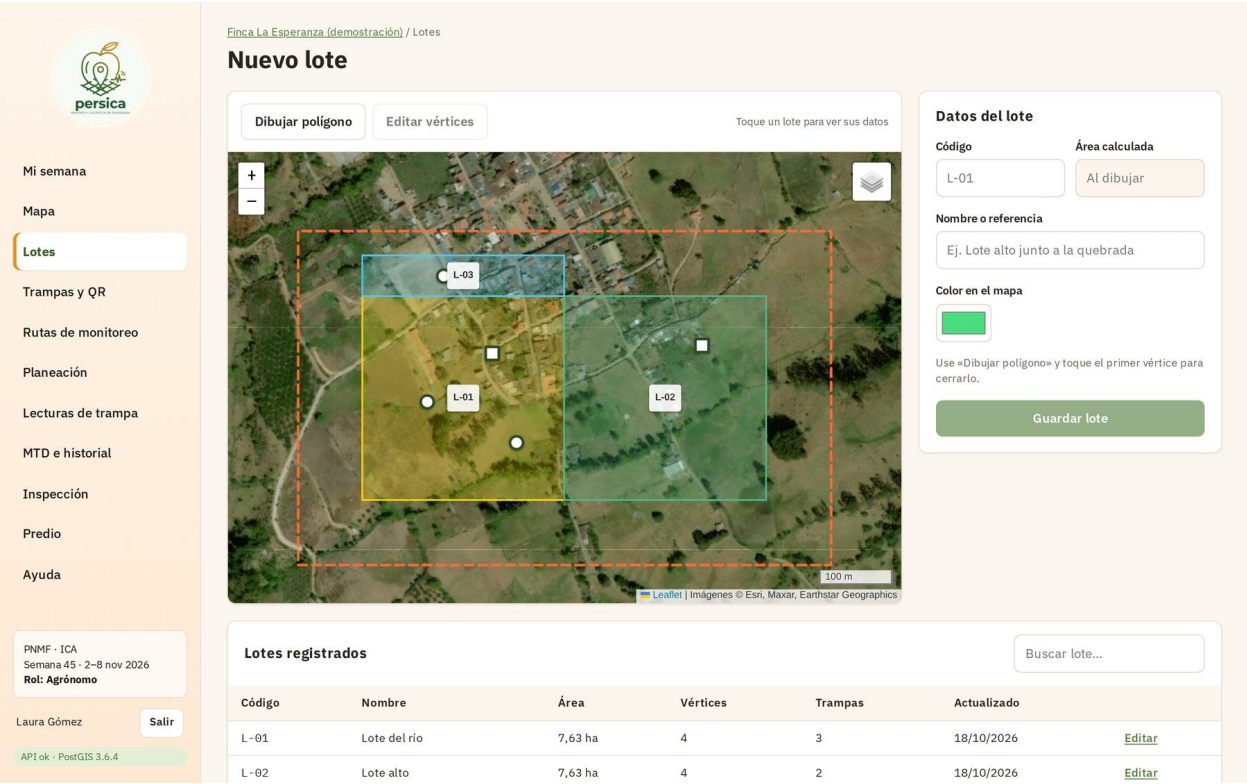


Figura 9. *Formulario para registrar un lote nuevo.*

> **Nota:** El área la calcula siempre el servidor sobre la superficie terrestre; no se escribe a mano.

5.2 Consultar, editar o eliminar un lote

1. Toque el lote en el mapa o su fila en **Lotes registrados**.
2. Cambie el código, el nombre o el color en **Datos del lote** y toque **Guardar cambios**.
3. Para corregir la forma, toque **Editar vértices**, arrastre los puntos en el mapa y guarde.
4. Para eliminarlo, toque **Eliminar lote** y confirme.

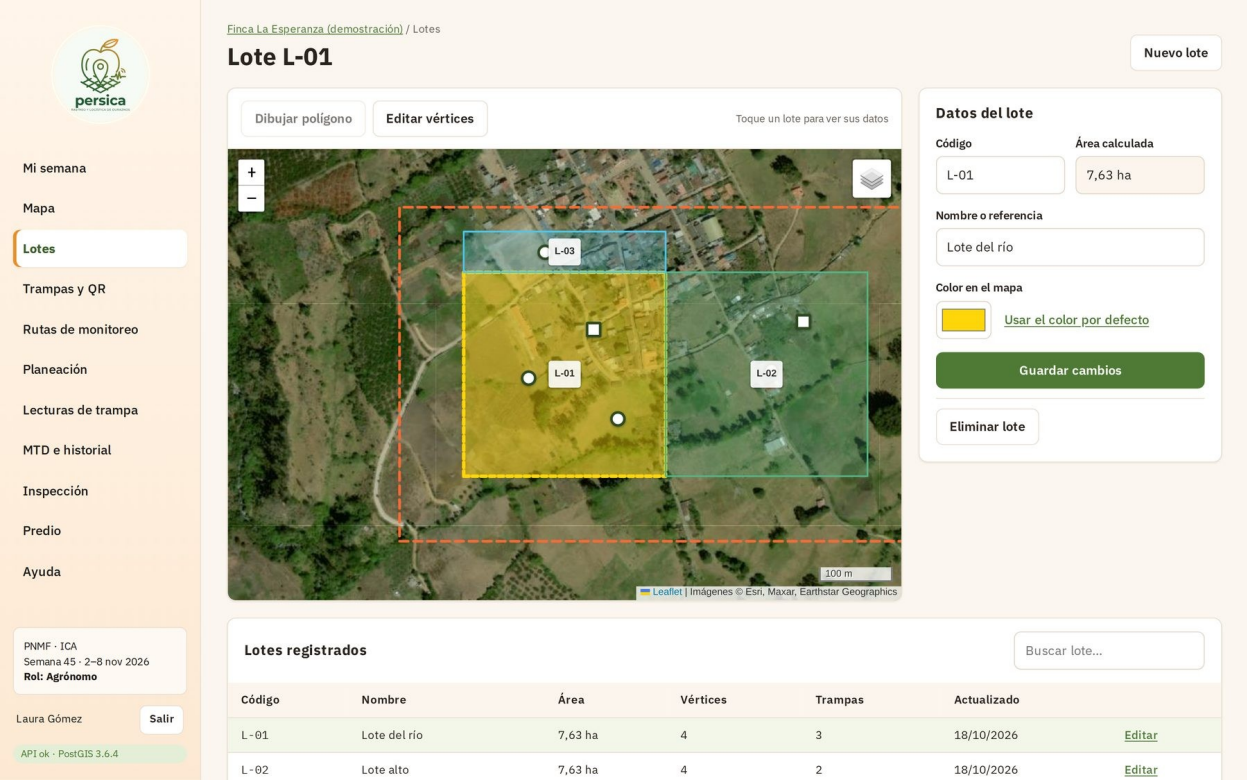


Figura 10. *Lote seleccionado con sus datos, área calculada y la lista de lotes.*

Mensaje	Qué hacer
El polígono se cruza consigo mismo	Redibújelo sin que los lados se crucen.
Advertencia de traslape con otro lote	Se guarda igual; revise que los bordes no se superpongan por error.
Advertencia: el lote sale del límite del predio	Se guarda igual; revise el polígono o el límite del predio.
Ya existe un lote con ese código	Use otro código.
No se puede eliminar un lote con trampas	Retire o elimine antes sus trampas.

Importante: Al eliminar un lote, también se elimina su ruta. El lote no se borra de la base de datos: queda en el historial.

6. Trampas y códigos QR

Rol: **agrónomo** o **administrador** para registrar y editar. El técnico puede reponer etiquetas.

6.1 Registrar una trampa

1. En el menú, abra **Trampas y QR**. Aparece el formulario **Registrar trampa**.
2. En **1 · Identificación** escriba el **Código ICA (oficial)**, elija el **Lote**, el **Tipo de trampa** (Jackson + trimedlure o McPhail + proteína hidrolizada) y revise el **Atrayente**.
3. En **2 · Ubicación**, ubique la trampa de una de tres formas: tocando el punto en el mapa, escribiendo la **Latitud** y la **Longitud** en grados decimales, o con **Usar mi ubicación** (estando junto a la trampa con el teléfono).
4. Revise la **Fecha de instalación** y toque **Guardar y generar QR**. El aplicativo asigna a la trampa un código QR de 8 caracteres.

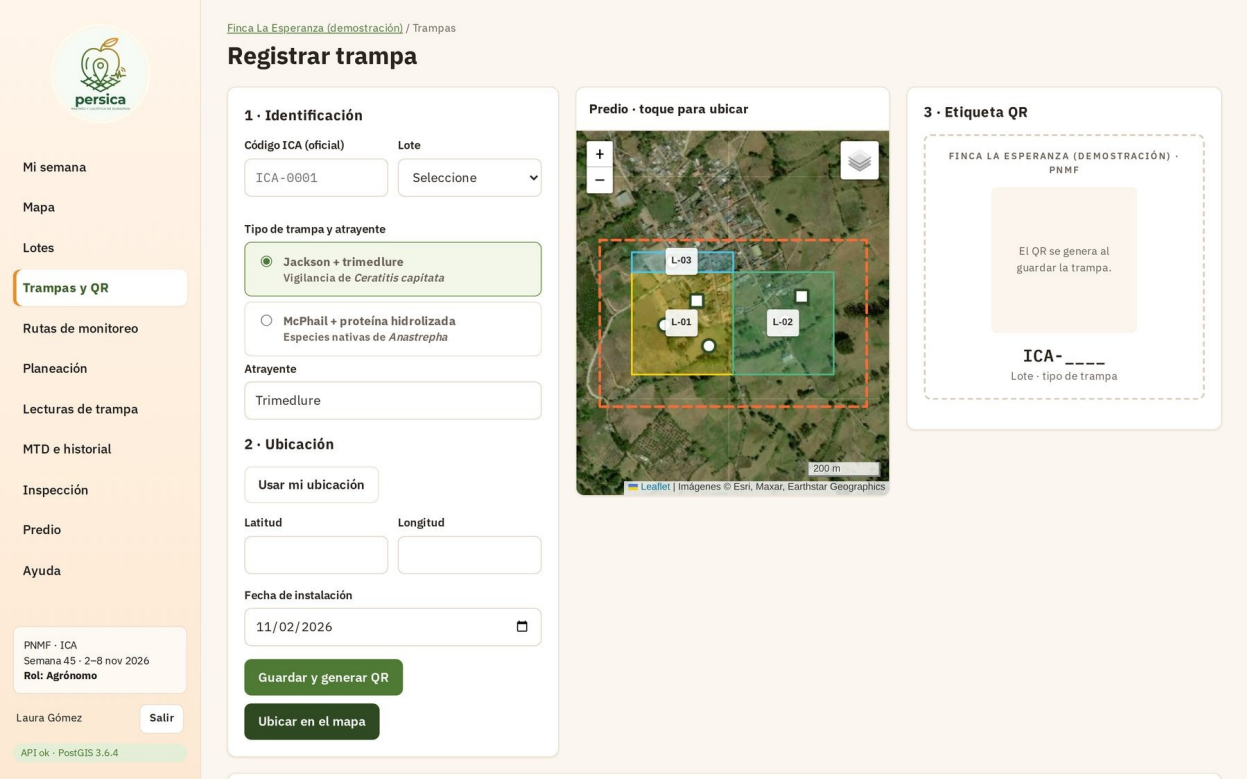


Figura 11. *Formulario para registrar una trampa, con el mapa para ubicarla y la vista previa de la etiqueta.*

> **Nota:** Con **Usar mi ubicación** el aplicativo muestra la precisión del GPS en metros antes de guardar. Si supera 10 m, le avisa: espere unos segundos al aire libre o ubique el punto en el mapa.

El servidor rechaza una trampa cuyo punto quede **fuera del polígono de su lote**, y un **código ICA repetido** en cualquier predio.

6.2 Ficha de la trampa y código QR

Al tocar una trampa en el mapa o en la lista, se abre su ficha: datos editables, posición en el mapa y la **etiqueta QR**. El QR contiene solo la dirección corta de la trampa (…/t/CÓDIGO); el código impreso debajo sirve para escribirlo a mano si el QR no se puede leer.

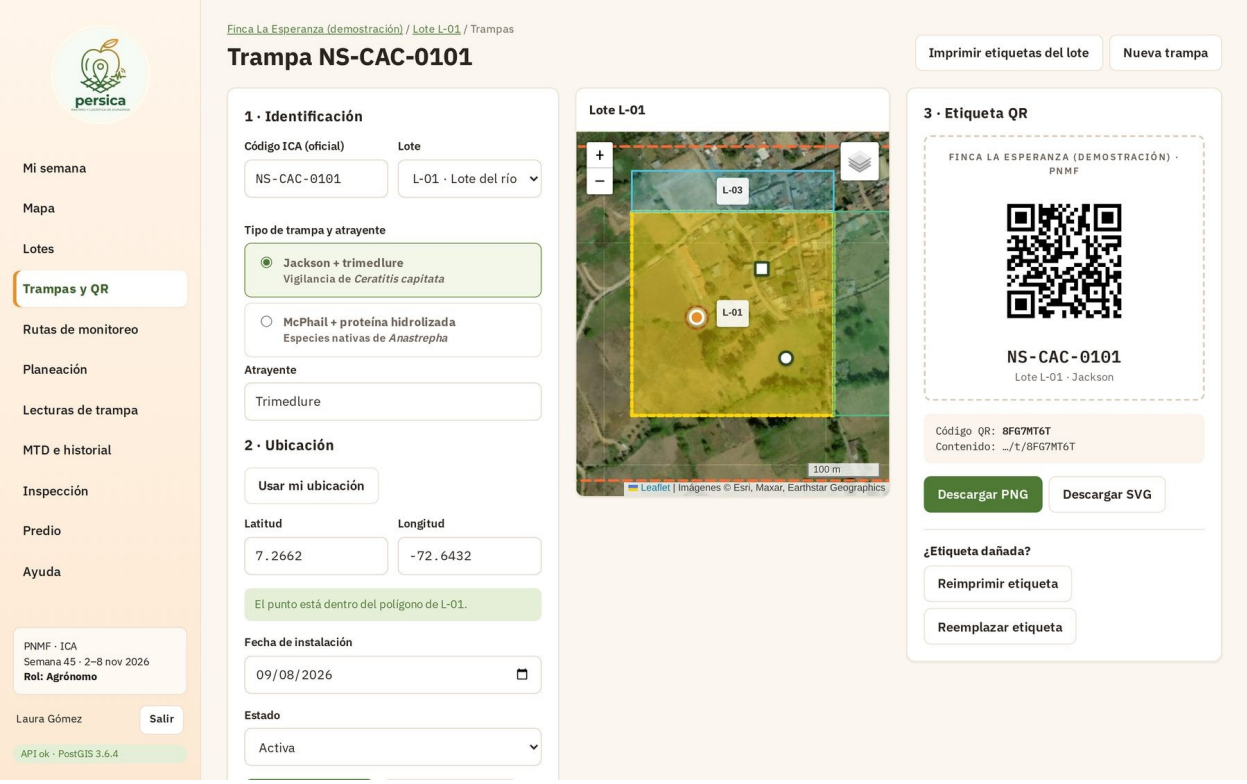


Figura 12. *Ficha de una trampa con su etiqueta QR.*

- **Descargar PNG** o **Descargar SVG**: guarda la imagen del QR.
- **Guardar cambios**: actualiza tipo, atrayente, fecha, **Estado** (activa, inactiva o retirada) o la ubicación. Mover la trampa conserva su código QR y su historial de lecturas.
- **Imprimir etiquetas del lote** (arriba): genera un PDF tamaño carta con ocho etiquetas por hoja, listas para recortar y pegar en papel adhesivo.

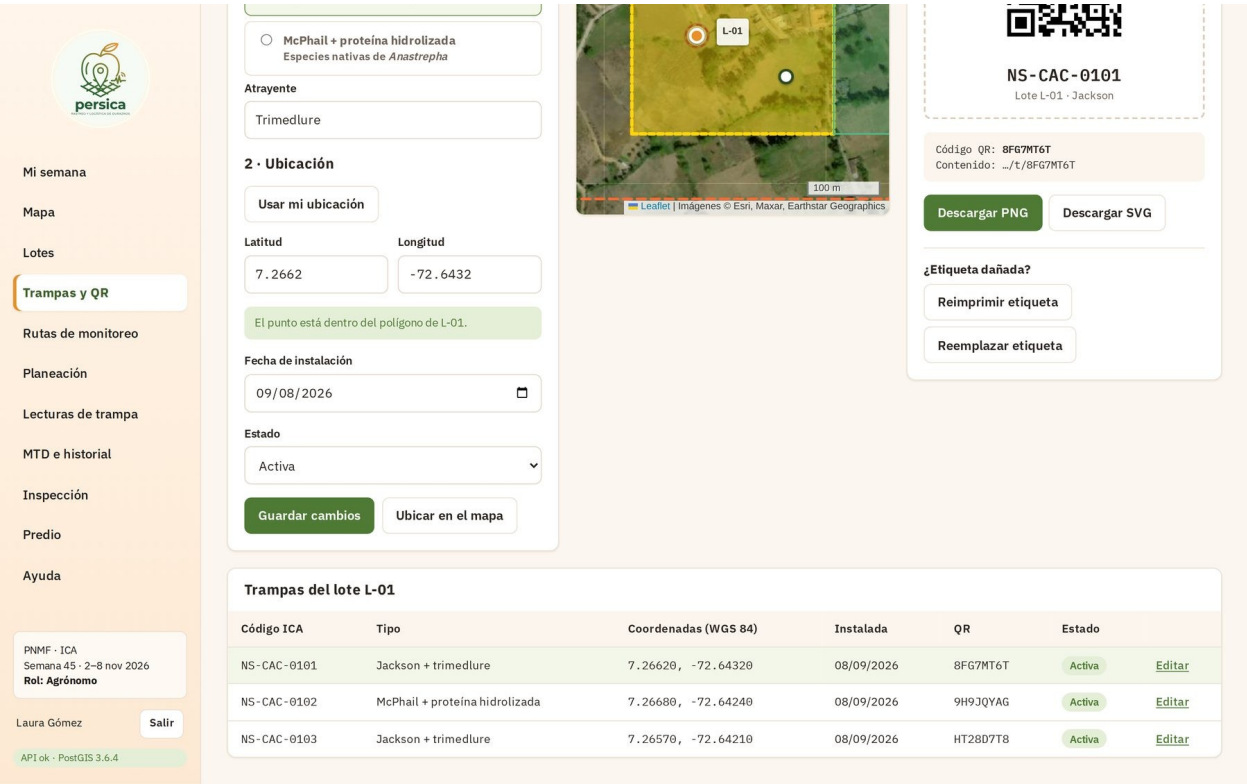


Figura 13. *Lista de trampas del lote, con coordenadas, código QR y estado.*



Figura 14. *PDF de etiquetas del lote: QR, código ICA, lote y tipo de trampa.*

6.3 Reponer una etiqueta dañada

En la ficha, bajo **¿Etiqueta dañada?**:

- **Reimprimir etiqueta**: vuelve a generar la misma etiqueta. Úsela si la etiqueta se perdió o se borró pero nadie más la tiene.
- **Reemplazar etiqueta**: genera un código nuevo e invalida el anterior. Úsela si la etiqueta vieja sigue pegada en campo o pudo quedar en manos de otros. Pide un motivo y deja registro.

> **Importante:** Después de **Reemplazar etiqueta**, el QR anterior deja de funcionar: al leerlo, el aplicativo indica que fue reemplazado y cuál es la trampa. Retire la etiqueta vieja de la trampa.

7. Rutas de monitoreo

Rol: **agrónomo** o **administrador**. La ruta es el orden en que el técnico visita las trampas activas de un lote. Debe incluirlas todas, sin repetir ninguna.

1. En el menú, abra **Rutas de monitoreo** y elija el **Lote**.
2. Toque **Ordenar por cercanía**: el aplicativo propone el recorrido más corto yendo siempre a la trampa más cercana.
3. Ajuste el orden si hace falta: arrastre las paradas en **Orden de visita**, use las flechas, o toque **Ordenar en el mapa** y luego las trampas en el orden deseado.
4. Revise la línea del recorrido y la distancia total, y toque **Guardar ruta**.

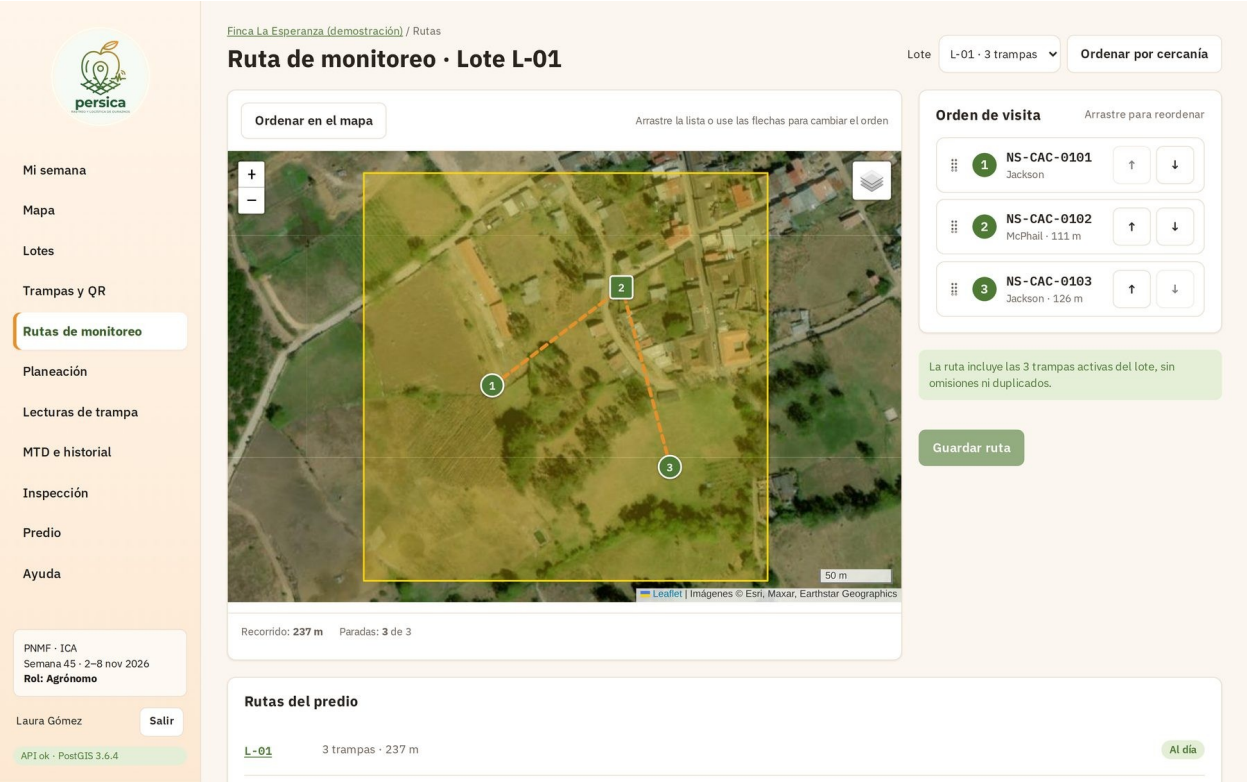


Figura 15. *Ruta de monitoreo de un lote: mapa del recorrido, orden de visita y rutas del predio.*

> **Nota:** Si después se instala, retira, mueve o elimina una trampa del lote, la ruta queda marcada **requiere revisión** en el mapa y en la lista de rutas. Ábrala, ajuste el orden y vuelva a guardarla para quitar el aviso.

8. Planeación de actividades

El plan organiza por semana ISO (1 a 52 o 53) las actividades del predio. Todos los roles lo consultan; el **agrónomo** y el **administrador** lo modifican.

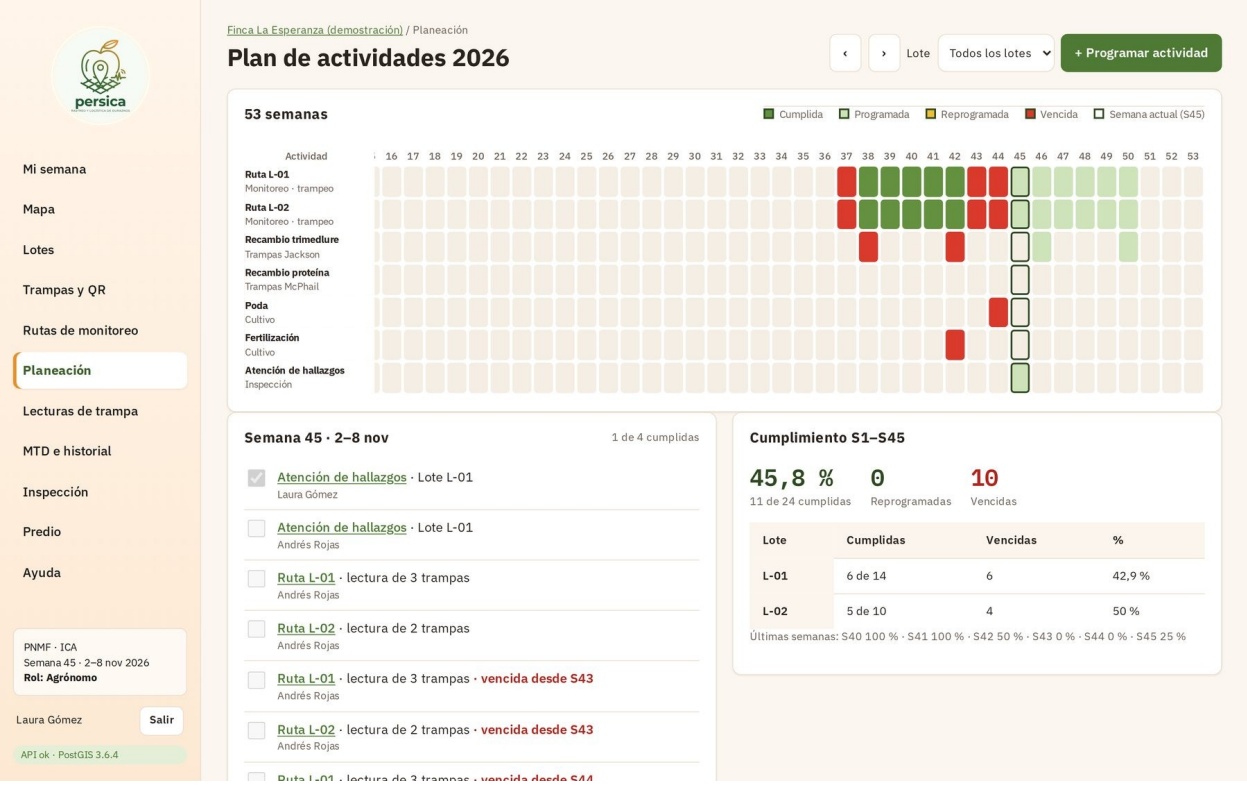


Figura 16. *Calendario de 52 semanas, lista de la semana actual e indicadores de cumplimiento.*

8.1 Leer el calendario

Cada fila es un tipo de actividad (las rutas de monitoreo van por lote; los recambios y las labores, por predio) y cada columna una semana. La semana actual va resaltada.

Color	Estado
Verde oscuro	**Cumplida**: la visita tiene las lecturas de su ruta, el recambio se registró o la labor o la atención de un hallazgo se marcó como hecha.
Verde claro	**Programada**: aún no llega o está en curso.
Amarillo	**Reprogramada**: se movió de semana con un motivo.
Rojo	**Vencida**: su semana pasó sin cumplirse.

La fila **Atención de hallazgos (Inspección)** muestra las atenciones programadas desde el módulo Inspección (capítulo 12); en esa fila no se programa tocando una celda vacía.

Debajo, **Semana N** lista las actividades de la semana con casillas («N de M cumplidas») y las vencidas recientes; **Cumplimiento** muestra el porcentaje del año por semana y por lote.

8.2 Programar una actividad

1. Toque **+ Programar actividad** o una celda vacía del calendario (la semana y la fila quedan preelegidas).
2. Elija el **Tipo de actividad**: **Visita de monitoreo** (requiere que el lote tenga ruta), **Cambio de atrayente** (indique el tipo de trampa) o **Labor cultural** (poda, fertilización, raleo, cosecha, riego, control de malezas u otra).
3. Elija el **Lote**, la **Semana** y el **Responsable** (una persona asignada al predio). Puede agregar notas.
4. Para una serie, marque **Repetir** e indique cada cuántas semanas y hasta qué semana.
5. Toque **Programar**.

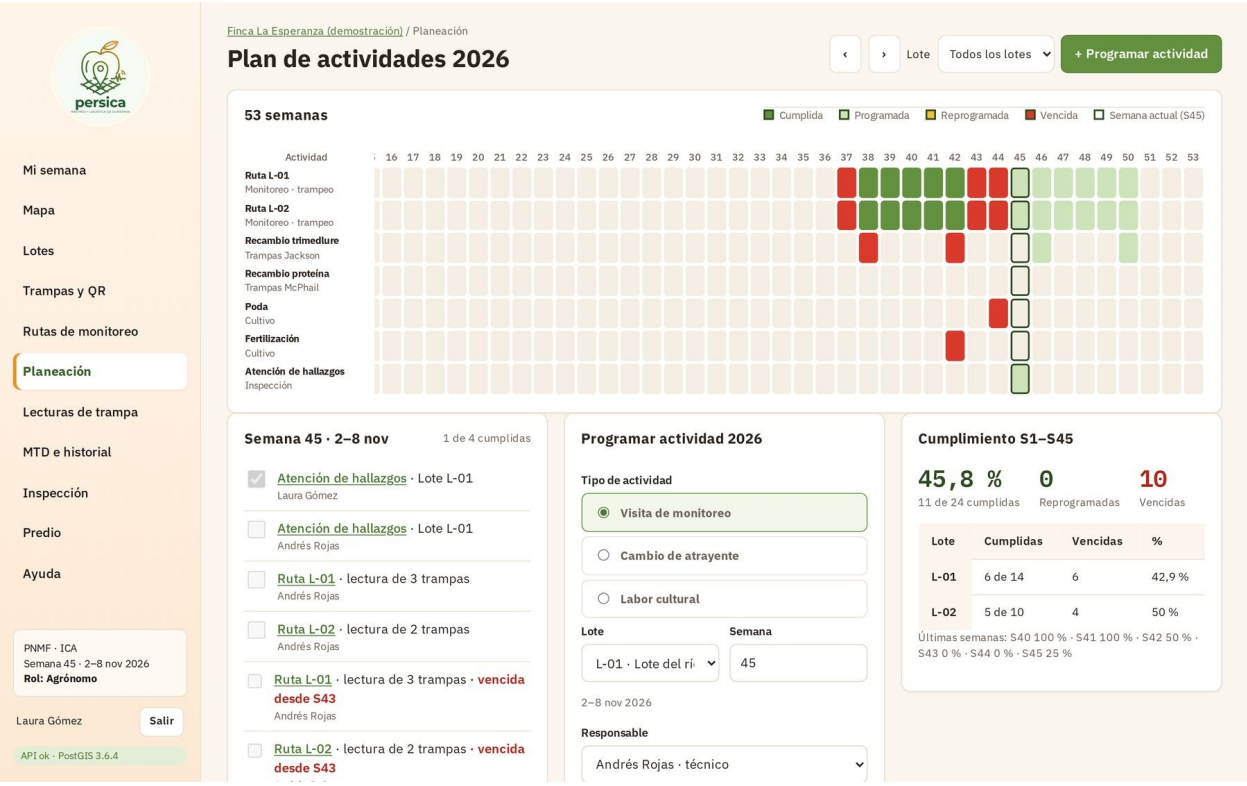


Figura 17. *Formulario para programar una actividad.*

8.3 Ver, reprogramar o eliminar una actividad

Toque una celda programada para abrir su ficha (fechas, responsable, avance e historial).

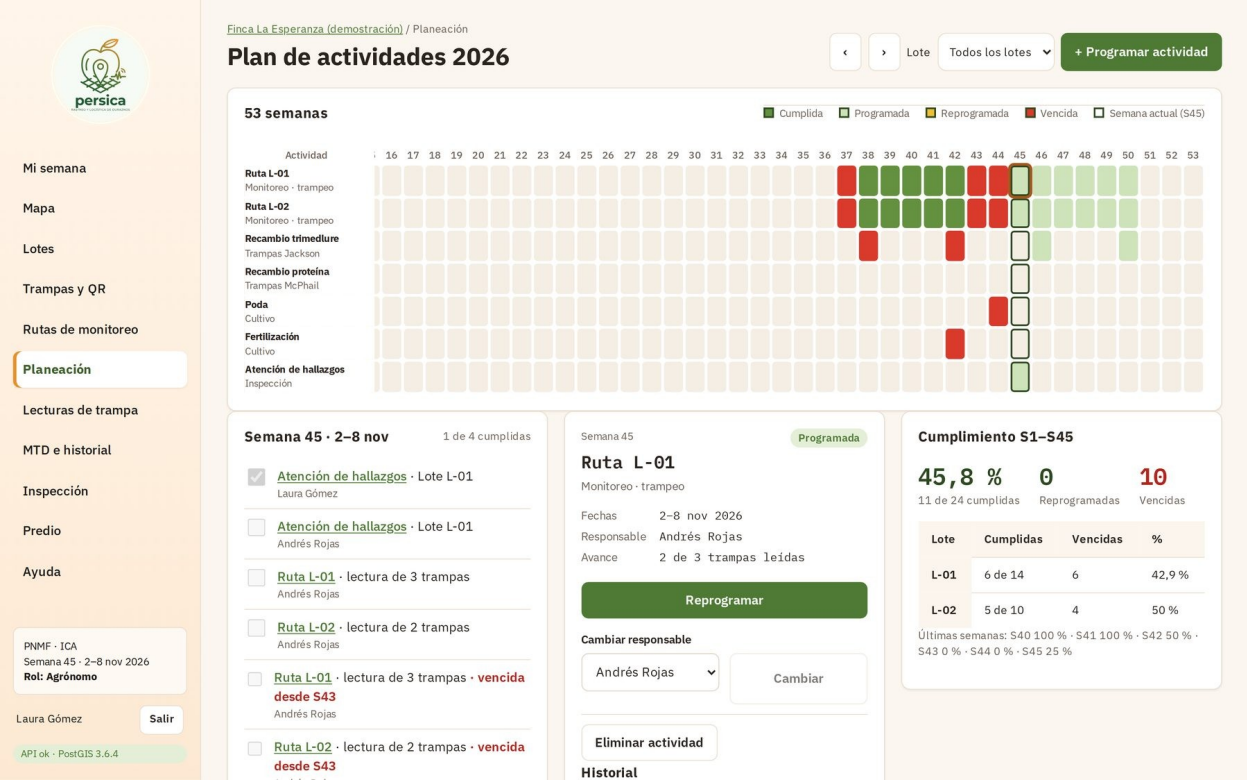


Figura 18. *Ficha de una visita de monitoreo con su avance.*

- **Reprogramar**: elija el año y la nueva semana y escriba el **Motivo** (obligatorio, por ejemplo «aumento de capturas de *C. capitata* en el lote»). El cambio queda en el historial.
- **Cambiar responsable**: elija otra persona y toque **Cambiar**.
- **Eliminar actividad**: borra esa actividad o, en una serie, también las siguientes.
- **Marcar cumplida** (labores culturales y atención de hallazgos), con una nota opcional de **Qué se hizo**: las visitas y los recambios se cumplen solos con las lecturas de su semana.
- **Ver el hallazgo** (solo en una atención de hallazgo): abre su ficha en **Inspección**.

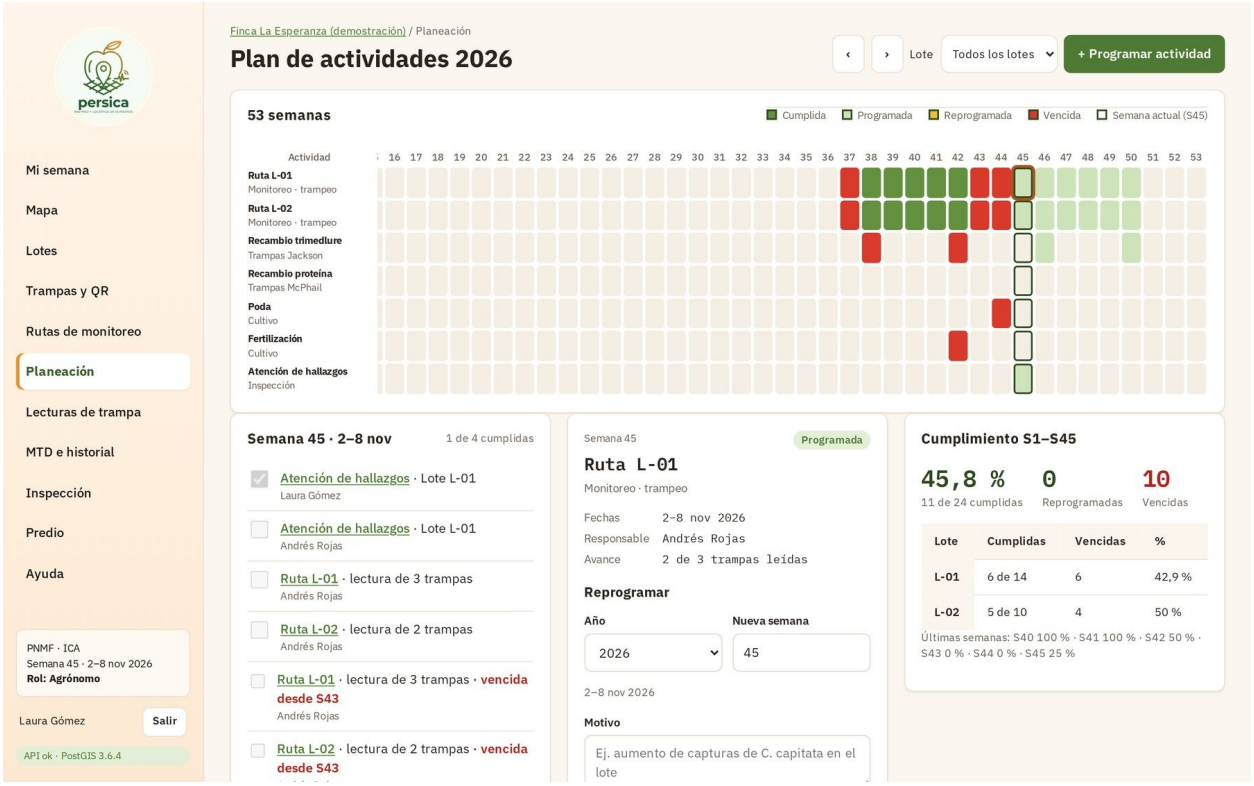


Figura 19. *Reprogramar una actividad a otra semana con su motivo.*

9. Trabajo de campo: lecturas de trampa

Rol: **técnico** (también agrónomo y administrador). Este capítulo describe el uso en el teléfono.

9.1 Mi semana

En **Mi semana** el técnico ve las actividades que tiene asignadas: las visitas de monitoreo con el número de trampas leídas, los recambios de atrayente y las labores. **Ver la ruta en el mapa** abre el recorrido del lote y **Ver el hallazgo** abre la ficha de un hallazgo cuya atención le asignaron (sección 12.4). Con las flechas se pasa a la semana siguiente o anterior.

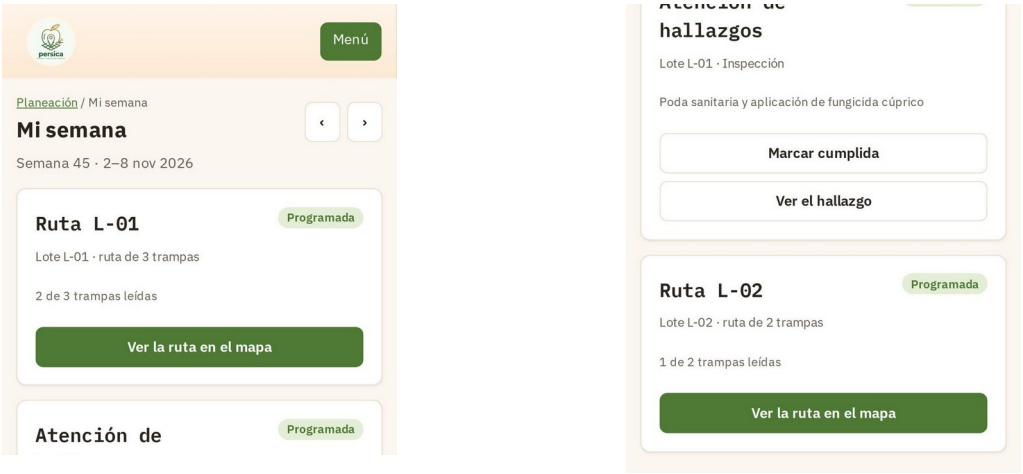


Figura 20. *Mi semana en el teléfono (dos tramos de la misma pantalla).*

9.2 Leer el QR de la trampa

1. Abra la cámara del teléfono (o el lector de QR) y apunte a la etiqueta de la trampa.
2. Toque el enlace que aparece. Se abre la **ficha de la trampa** en PERSICA: código ICA, tipo, lote, posición en la ruta («Parada 2 de 3 · sigue …») y la última lectura.
3. Si el QR no se lee, en el aplicativo puede escribir el código impreso bajo el QR.

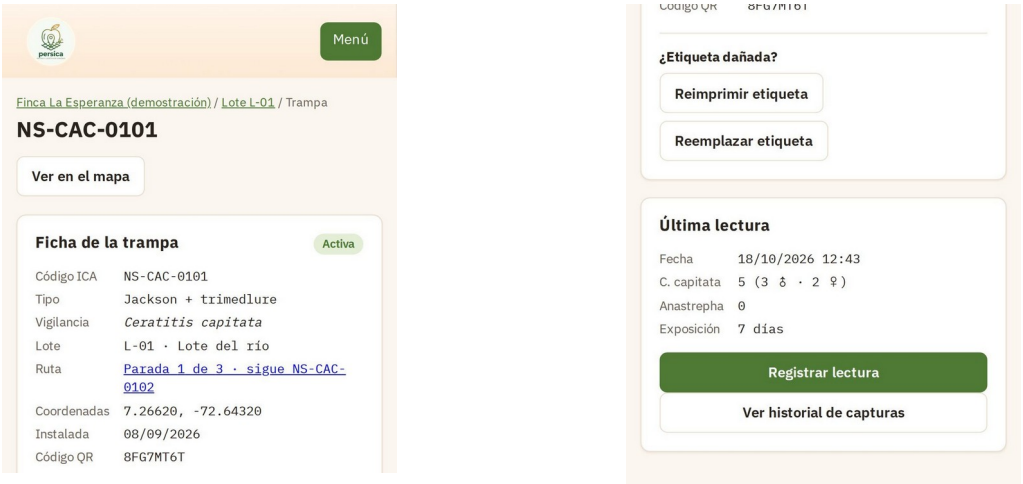


Figura 21. *Ficha de la trampa al leer su QR.*

> **Importante:** Si la ficha dice que la trampa está **retirada** o **inactiva**, no registre la lectura y avise al agrónomo. Si dice que la etiqueta fue **reemplazada**, use la etiqueta nueva de la trampa.

9.3 Registrar la lectura

1. En la ficha, toque **Registrar lectura**.
2. Revise **Fecha y hora** (la del momento) y **Días de exposición**: el aplicativo los calcula desde la revisión anterior. Si los cambia, debe escribir la justificación.
3. En **Especímenes capturados**, cuente con los botones **+** y **−**: *Ceratitis capitata* machos, *C. capitata* hembras y *Anastrepha* spp. El formulario muestra el MTD de esta trampa a medida que cuenta.
4. Indique el **Estado de la trampa** (buena, dañada, faltante o reubicada) y si **se cambió el atrayente**.
5. Escriba las **Observaciones** si hay algo para destacar (frutos caídos, daños, etc.).
6. Verifique que el aplicativo tomó **su ubicación** (muestra la precisión y la distancia a la trampa) y toque **Registrar lectura**.

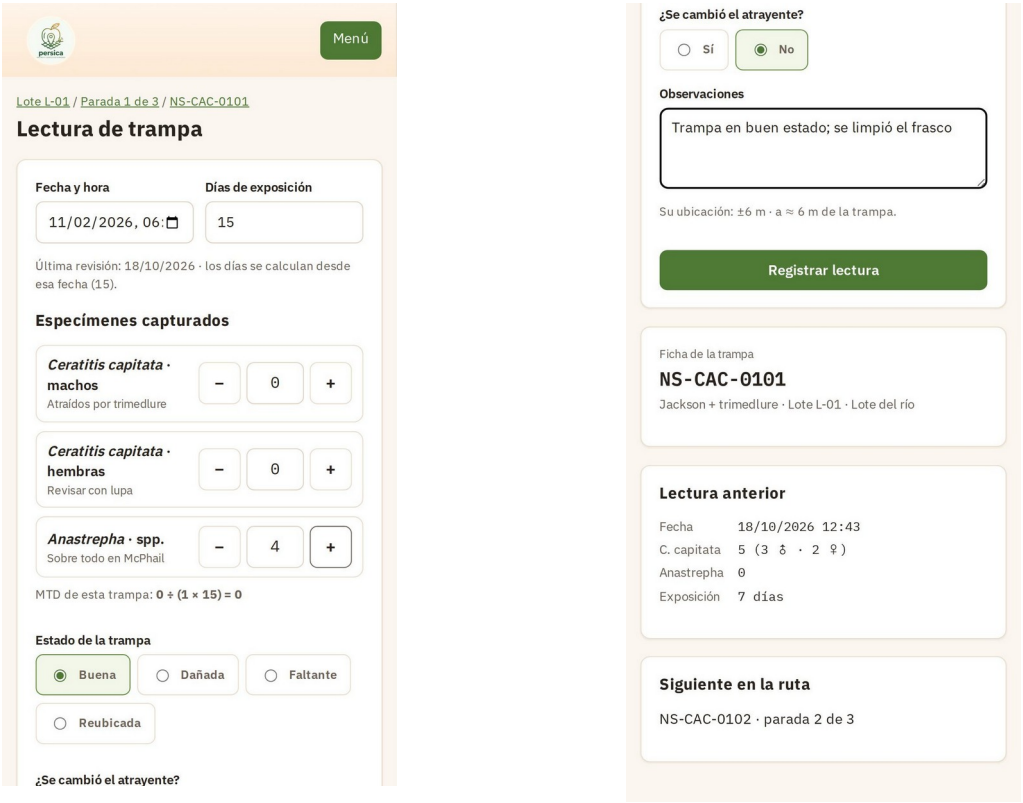


Figura 22. *Formulario de lectura de trampa en el teléfono.*

Al guardar, la confirmación muestra el resumen y la distancia a la trampa. Desde ahí puede **Registrar otra**, volver a **Mi semana**, abrir la **Ruta del lote** o la **Ficha de la trampa**, y ver cuál es la siguiente trampa de la ruta.



Figura 23. *Lectura registrada.*

Regla	Por qué
Una sola lectura por trampa y por día (de cualquier técnico).	Evita contar dos veces las mismas moscas en el MTD.
Solo trampas **activas**.	Las inactivas y retiradas no se monitorean.
Hasta 30 días hacia atrás; nunca en el futuro.	Las lecturas atrasadas más antiguas las registra el agrónomo.
Si no hay GPS, la lectura se registra igual, sin posición.	El agrónomo la verá con el aviso «Sin ubicación del teléfono».

9.4 Registrar sin escanear y consultar mis lecturas

En **Lecturas de trampa**, el botón **Registrar lectura** permite elegir el lote y la trampa de una lista (útil si la etiqueta no se puede leer). Debajo, **Mis lecturas** muestra las lecturas propias en tres pestañas: **Pendientes** (sin validar), **Validadas** y **Rechazadas** (con el motivo del agrónomo).

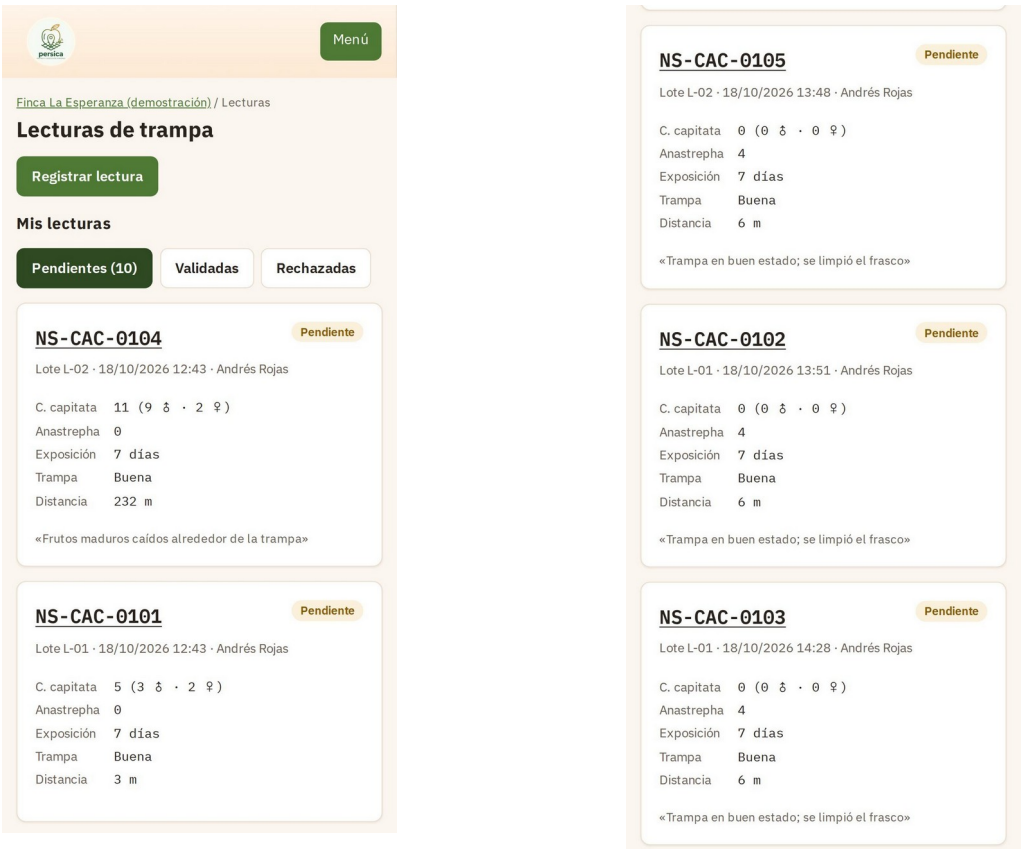


Figura 24. *Lecturas de trampa: registrar y consultar mis lecturas.*

10. Validación de lecturas

Rol: **agrónomo** o **administrador**. Toda lectura entra como **registrada** (sin validar). El agrónomo la revisa y la **valida** o la **rechaza** con un motivo. Las rechazadas no cuentan para el MTD.

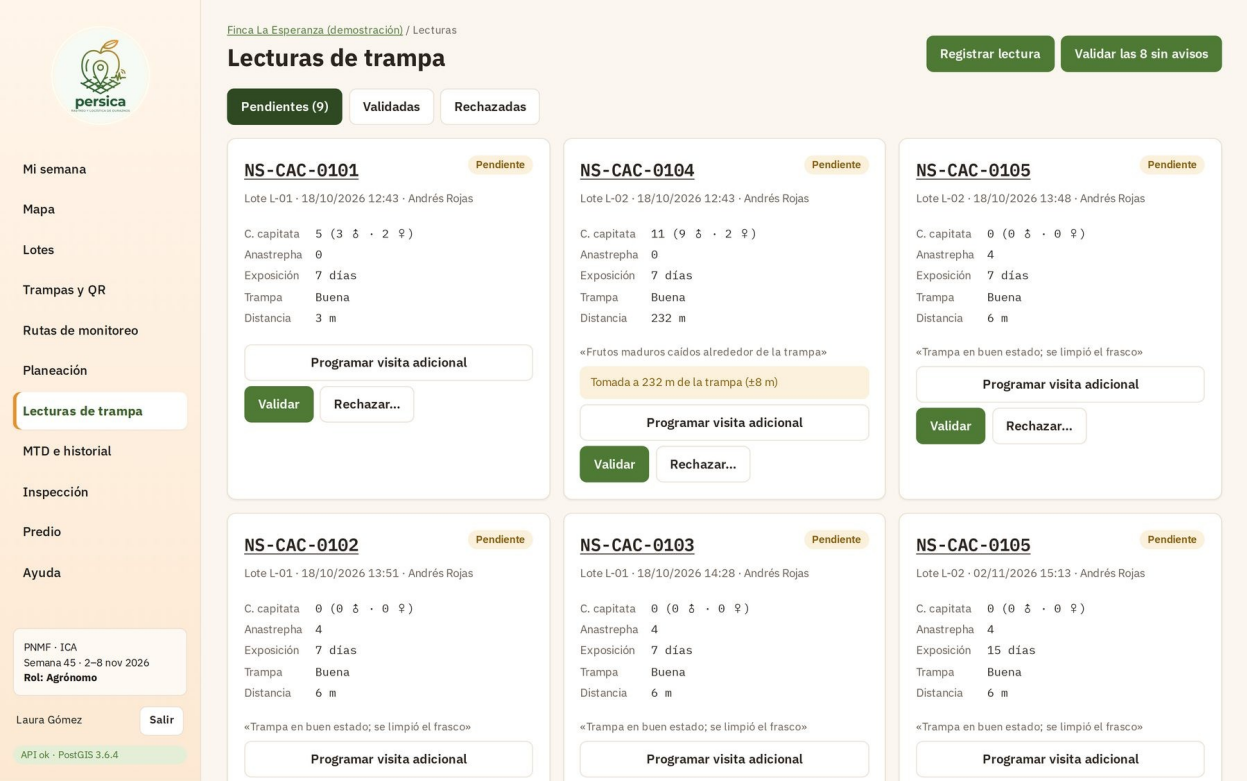


Figura 25. *Bandeja de lecturas pendientes, con avisos para revisar.*

1. Abra **Lecturas de trampa**. La pestaña **Pendientes** muestra cada lectura con capturas, días de exposición, estado de la trampa, distancia y observaciones.
2. Revise los **avisos** resaltados: lectura tomada a más de 50 m de la trampa, sin ubicación del teléfono, o con días de exposición cambiados (con su justificación).
3. Toque **Validar** si la lectura es correcta, o **Rechazar…**, escriba el **Motivo del rechazo** y confirme.
4. Para avanzar más rápido, **Validar las N sin avisos** valida de una vez todas las que no tienen avisos.

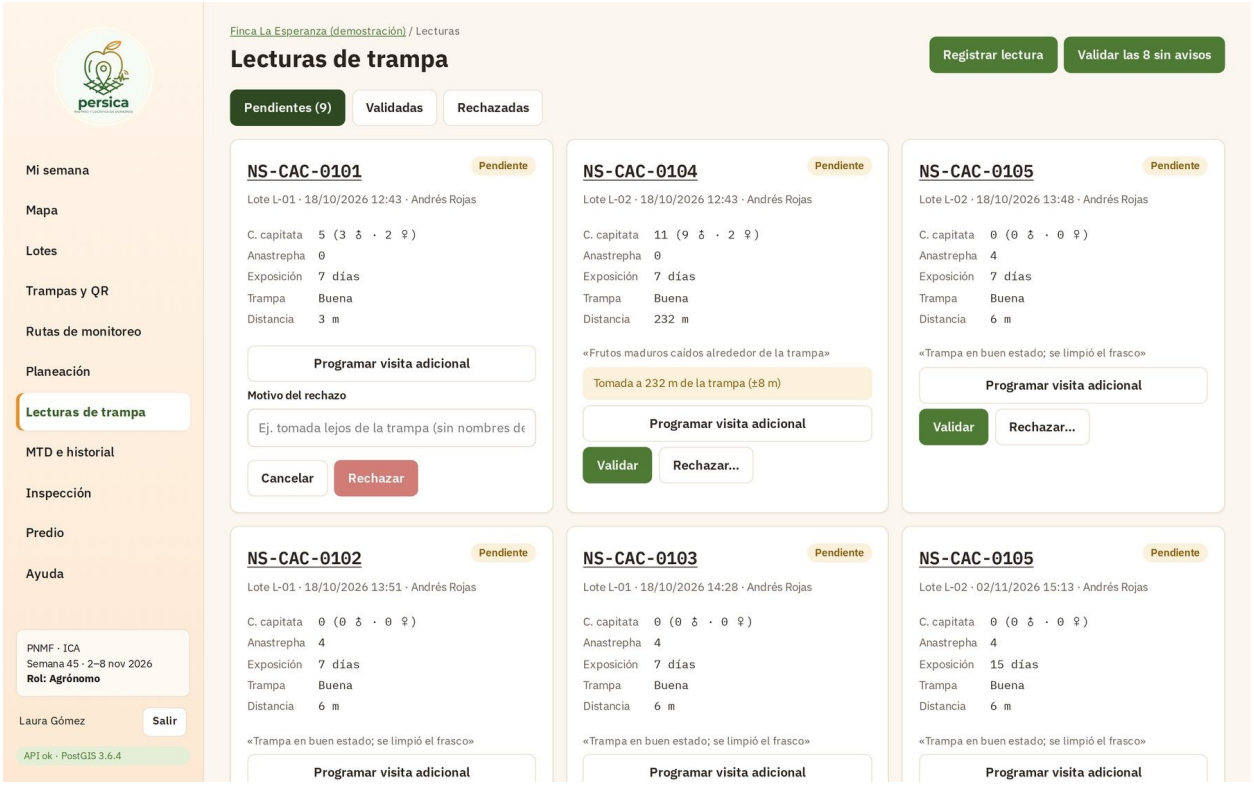


Figura 26. *Rechazar una lectura escribiendo el motivo.*

> **Nota:** Si una lectura con capturas amerita una visita extra, toque **Programar visita adicional**: crea una visita de monitoreo para el lote en la semana siguiente (puede cambiar la semana y el responsable).

Se puede cambiar de decisión más adelante desde las pestañas **Validadas** y **Rechazadas**. Si otra persona ya revisó la lectura, el aplicativo lo avisa para no pisar su decisión.

11. Índice MTD, reporte para el ICA e historial

11.1 Índice MTD del predio

El MTD se calcula con la fórmula del Manual Técnico de Trampeo del ICA:

$$MTD = M \div (T \times D)$$

- **M**: moscas capturadas de la especie en el periodo.
- **T**: trampas revisadas en el periodo.
- **D**: días promedio de exposición por trampa revisada.

Se calcula por separado para *Ceratitis capitata* (trampas Jackson) y *Anastrepha* spp. (trampas McPhail), consolidado para todo el predio y sin las lecturas rechazadas. Cuando T × D es cero (no hubo trampas revisadas) el MTD no se puede calcular y se muestra **sin dato**.

1. Abra **MTD e historial**. Por defecto muestra las últimas 12 semanas.
2. Cambie **Desde** y **Hasta** si necesita otro periodo y toque **Calcular**.
3. Para cada especie verá el MTD del periodo con su cálculo («80 ÷ (4 × 36,5) = 0,5479»), la tendencia semanal y la tabla con M, T, D y MTD de cada semana. Si hay lecturas sin validar incluidas, se indica cuántas.

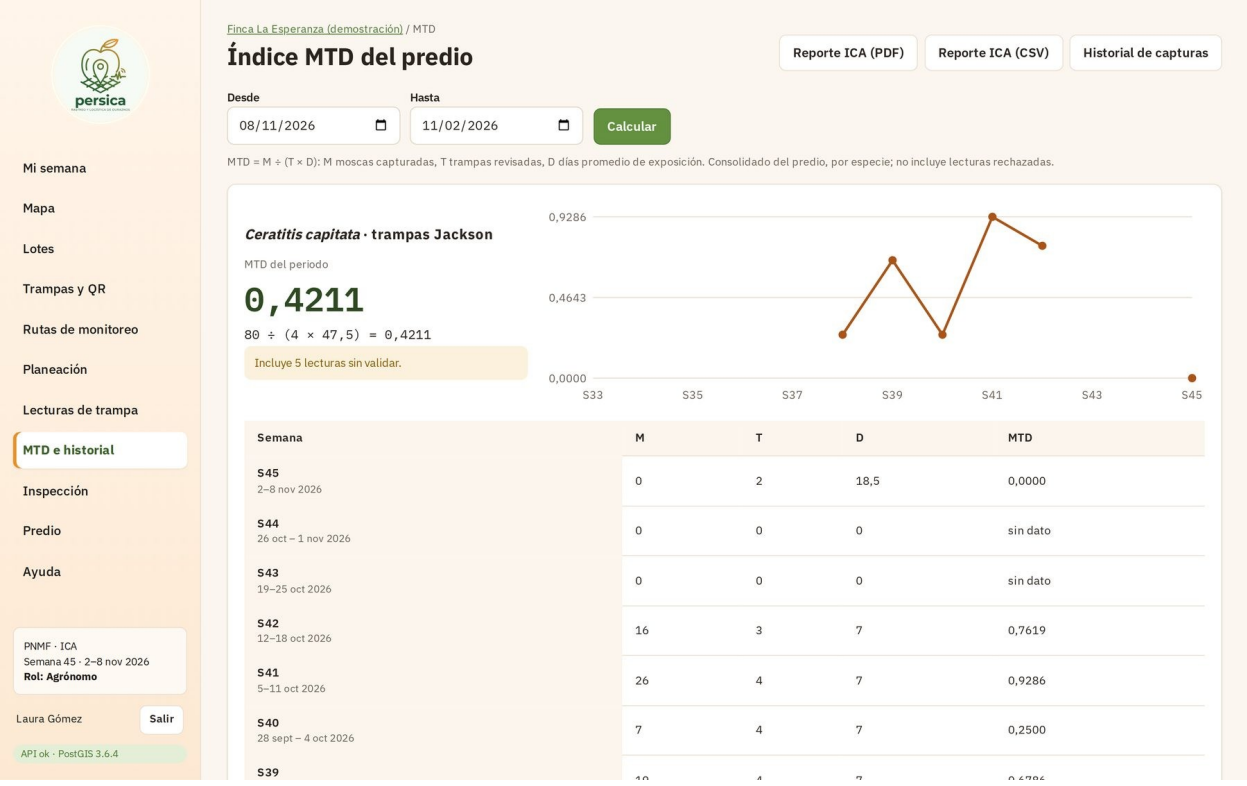


Figura 27. *Índice MTD del predio: valor del periodo, tendencia y tabla semanal.*

11.2 Reporte para el ICA

Reporte ICA (PDF) y **Reporte ICA (CSV)** descargan el consolidado semanal del periodo calculado, por especie, con M, T, D, MTD y lecturas sin validar. El CSV se abre directamente en Excel.



Reporte del índice MTD (moscas/trampa/día)

Finca La Esperanza (demostración) · Registro ICA 54-125-0042
Vereda Icota, Cácota
Periodo: 11/08/2026 a 02/11/2026 · Generado el 02/11/2026 18:34

MTD = M ÷ (T × D). M: moscas de la especie capturadas; T: trampas revisadas; D: días promedio de exposición por trampa revisada (Manual Técnico de Trampeo, ICA). Consolidado del predio por especie, sin lecturas rechazadas.

Consolidado del periodo

Especie	Trampa	M	T	D	MTD	Sin validar
Ceratitis capitata	Jackson + trimedlure	80	4	47,50	0,4211	5
Anastrepha spp.	McPhail + proteína hidrolizada	42	2	55,00	0,3818	4

Ceratitis capitata por semana

Semana	Fechas	M	T	D	MTD	Sin validar
2026-S33	11/08 a 16/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S34	17/08 a 23/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S35	24/08 a 30/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S36	31/08 a 06/09/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S37	07/09 a 13/09/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S38	14/09 a 20/09/2026	12	4	12,00	0,2500	0
2026-S39	21/09 a 27/09/2026	19	4	7,00	0,6786	0
2026-S40	28/09 a 04/10/2026	7	4	7,00	0,2500	0
2026-S41	05/10 a 11/10/2026	26	4	7,00	0,9286	0
2026-S42	12/10 a 18/10/2026	16	3	7,00	0,7619	3
2026-S43	19/10 a 25/10/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S44	26/10 a 01/11/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S45	02/11 a 02/11/2026	0	2	18,50	0,0000	2

Anastrepha spp. por semana

Semana	Fechas	M	T	D	MTD	Sin validar
2026-S33	11/08 a 16/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S34	17/08 a 23/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S35	24/08 a 30/08/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S36	31/08 a 06/09/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S37	07/09 a 13/09/2026	0	0	0,00	sin dato	0
2026-S38	14/09 a 20/09/2026	4	2	12,00	0,1667	0
2026-S39	21/09 a 27/09/2026	7	2	7,00	0,5000	0
2026-S40	28/09 a 04/10/2026	6	2	7,00	0,4286	0
2026-S41	05/10 a 11/10/2026	9	2	7,00	0,6429	0

Página 1

Figura 28. *Primera página del reporte MTD en PDF.*

> **Nota:** El formato del reporte es provisional mientras se acuerda con el ICA el formato del convenio.

11.3 Historial de capturas

Historial de capturas (botón en la pantalla del MTD, o **Ver historial de capturas** en la ficha de una trampa) muestra todas las lecturas con sus capturas, días y MTD de la trampa, y un gráfico de capturas por fecha. Puede filtrar por **Lote**, **Trampa**, **Especie** y periodo (**Desde**, **Hasta**) y descargar el resultado con **Exportar CSV**.

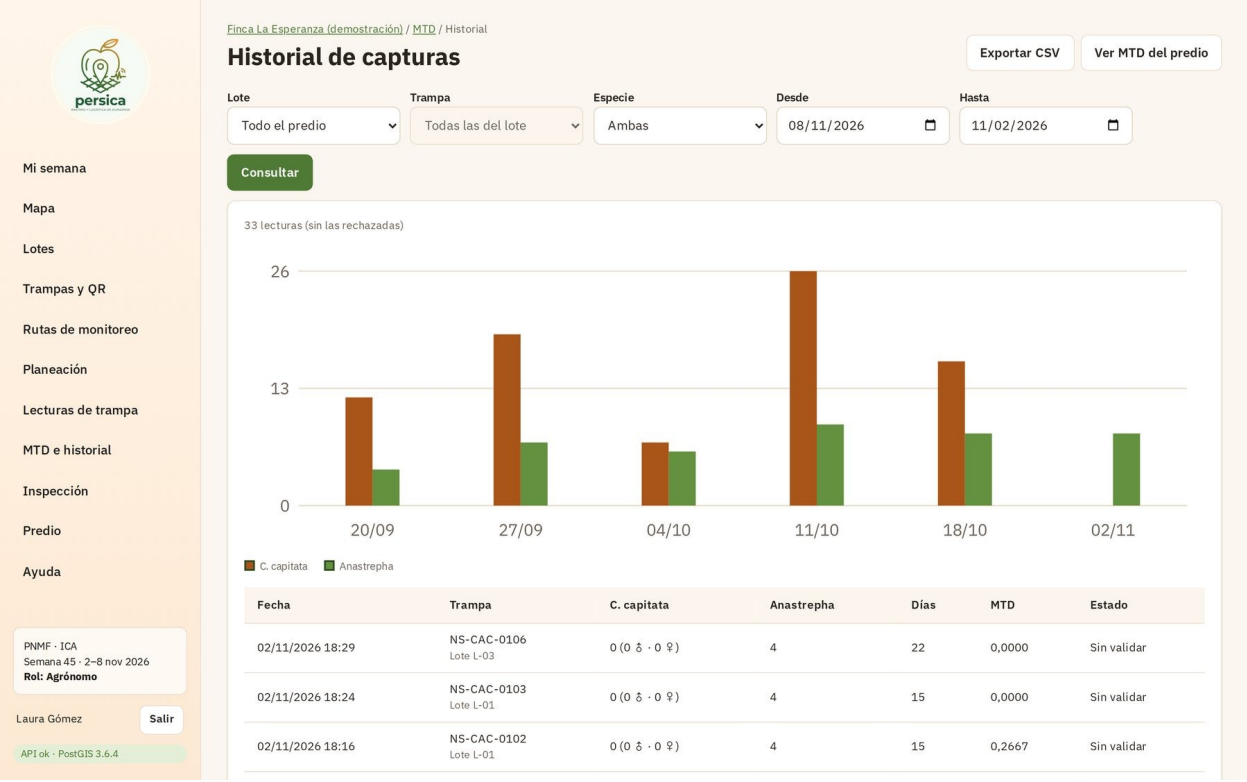


Figura 29. *Historial de capturas con su gráfico y la tabla de lecturas.*

12. Inspección: hallazgos en el cultivo

Un **hallazgo** es cualquier irregularidad que se observa en un lote: un hongo o enfermedad, una plaga, un árbol enfermo o dañado, una deficiencia nutricional, un daño por clima u otra. El hallazgo queda con su punto en el mapa, una descripción y fotos de evidencia, y su atención se programa en el plan.

Roles: lo registran el **técnico**, el **agrónomo** y el **administrador**; todos lo consultan. La atención la programan el agrónomo y el administrador.

12.1 Consultar los hallazgos

Abra **Inspección**. El mapa muestra cada hallazgo con un rombo del color de su tipo y, debajo, la lista con el tipo, el lote, la fecha, el número de fotos y el estado. Filtre por **Lote**, **Tipo**, **Estado**, **Desde** y **Hasta**. Toque un hallazgo en el mapa o en la lista para abrir su ficha.

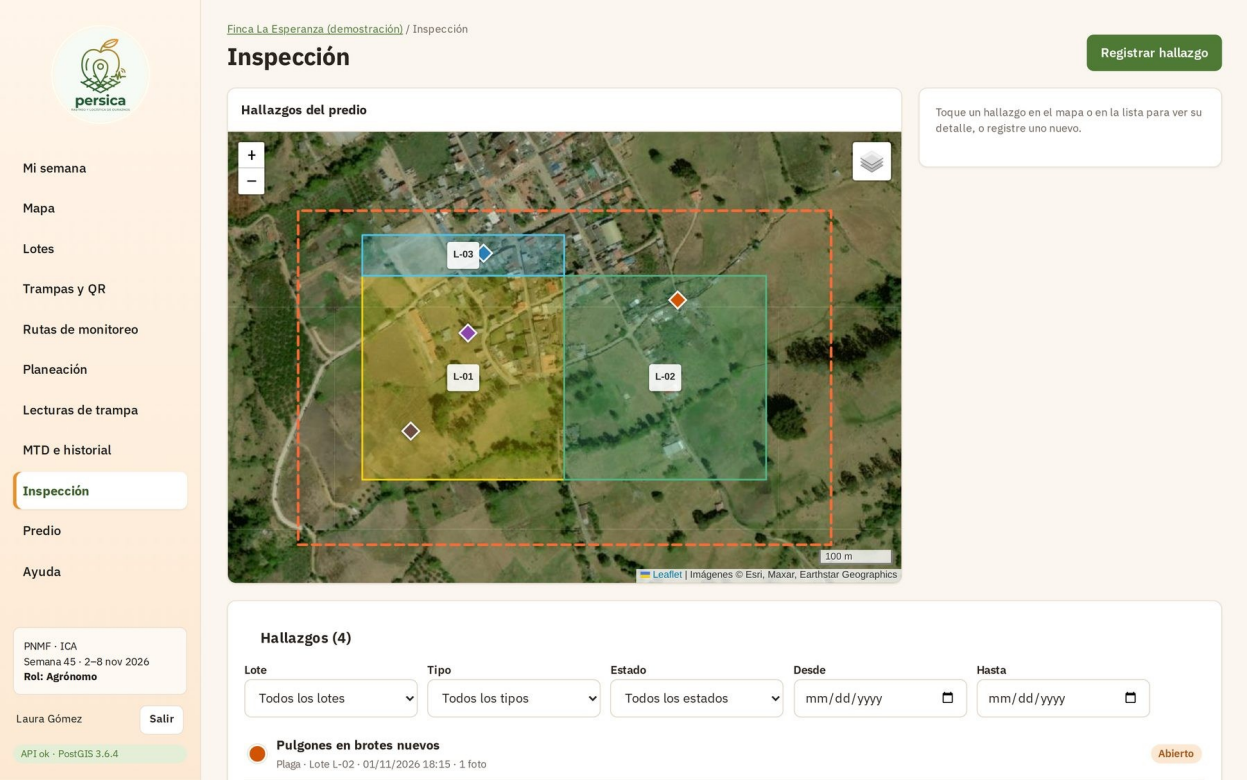


Figura 30. *Inspección: hallazgos del predio en el mapa, filtros y lista.*

Estado	Significado
Abierto	Nadie ha programado su atención todavía.
En atención	Tiene una atención programada en el plan. Dice **vencida** si su semana ya pasó sin atenderse.
Atendido	La actividad de atención se marcó cumplida.

12.2 Registrar un hallazgo

1. En **Inspección**, toque **Registrar hallazgo**.

2. En **1 · ¿Qué encontró?**, elija el **Tipo de hallazgo** y escriba un **Título** corto y la **Descripción detallada**: qué observó, cuántos árboles o frutos, en qué parte del lote. Revise la **Fecha y hora de la observación**.
3. En **2 · Ubicación**, párese junto al hallazgo y toque **Usar mi ubicación** (el teléfono mide hasta lograr buena precisión), o toque **Tocar en el mapa** y marque el punto. El aplicativo propone el **Lote** y confirma «El punto está dentro del lote…».
4. En **3 · Evidencias fotográficas**, toque **Agregar fotos** para tomarlas con la cámara o elegirlas de la galería: hasta 6 fotos JPEG, PNG o WebP de máximo 8 MB cada una.
5. Toque **Guardar hallazgo**. Primero se guarda el hallazgo y luego se sube cada foto; las que suben quedan marcadas **Subida**.



Figura 31. *Formulario para registrar un hallazgo en el teléfono.*

> **Nota:** Las fotos se guardan reducidas y **sin la ubicación** que el teléfono agrega a cada imagen. Si una foto falla por la conexión, el hallazgo no se pierde: toque otra vez **Guardar hallazgo** para reintentar solo las fotos pendientes.

12.3 Ficha del hallazgo

La ficha muestra el tipo y el estado, el lote, la fecha de observación, quién lo registró (no lo ve el productor), cómo se tomó la ubicación (GPS con su precisión o marcada en el mapa), la descripción, el **Seguimiento** y las **Evidencias**. Toque una foto para verla en grande.

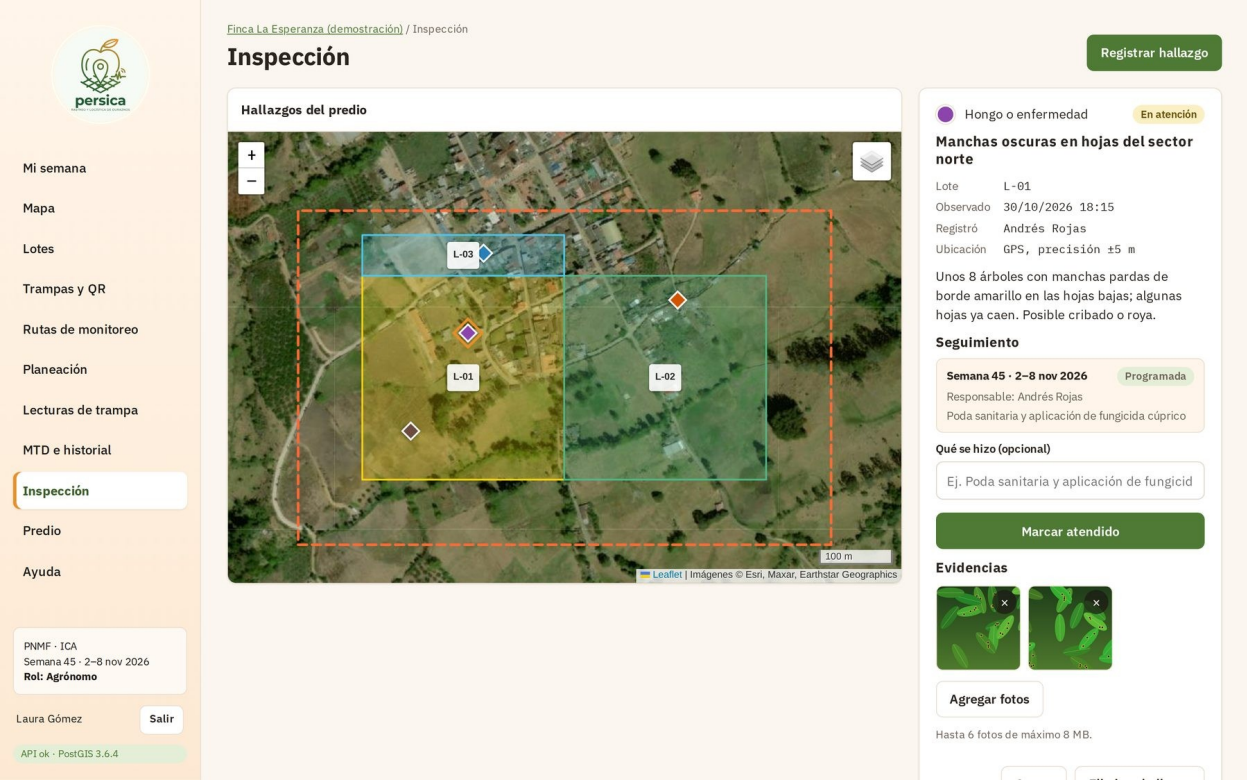


Figura 32. *Ficha de un hallazgo en atención: seguimiento y evidencias.*

- **Agregar fotos**: quien registró el hallazgo, el agrónomo o el administrador pueden sumar fotos (hasta 6) o quitar una con la **×**.
- **Eliminar hallazgo** (agrónomo o administrador): pide confirmación y saca del plan su atención pendiente.

12.4 Programar y registrar la atención

La atención de un hallazgo es una actividad del plan, en la fila **Atención de hallazgos (Inspección)** del lote. Solo se programa desde la ficha del hallazgo.

1. Abra la ficha de un hallazgo **Abierto** y toque **Programar atención**.
2. Elija el **Año**, la **Semana** (por defecto, la actual) y el **Responsable**. En **Qué hay que hacer (opcional)** escriba la indicación; si lo deja vacío, se usa el título del hallazgo.
3. Toque **Programar en el plan**. El hallazgo pasa a **En atención** y la actividad aparece en **Planeación** y en **Mi semana** del responsable.

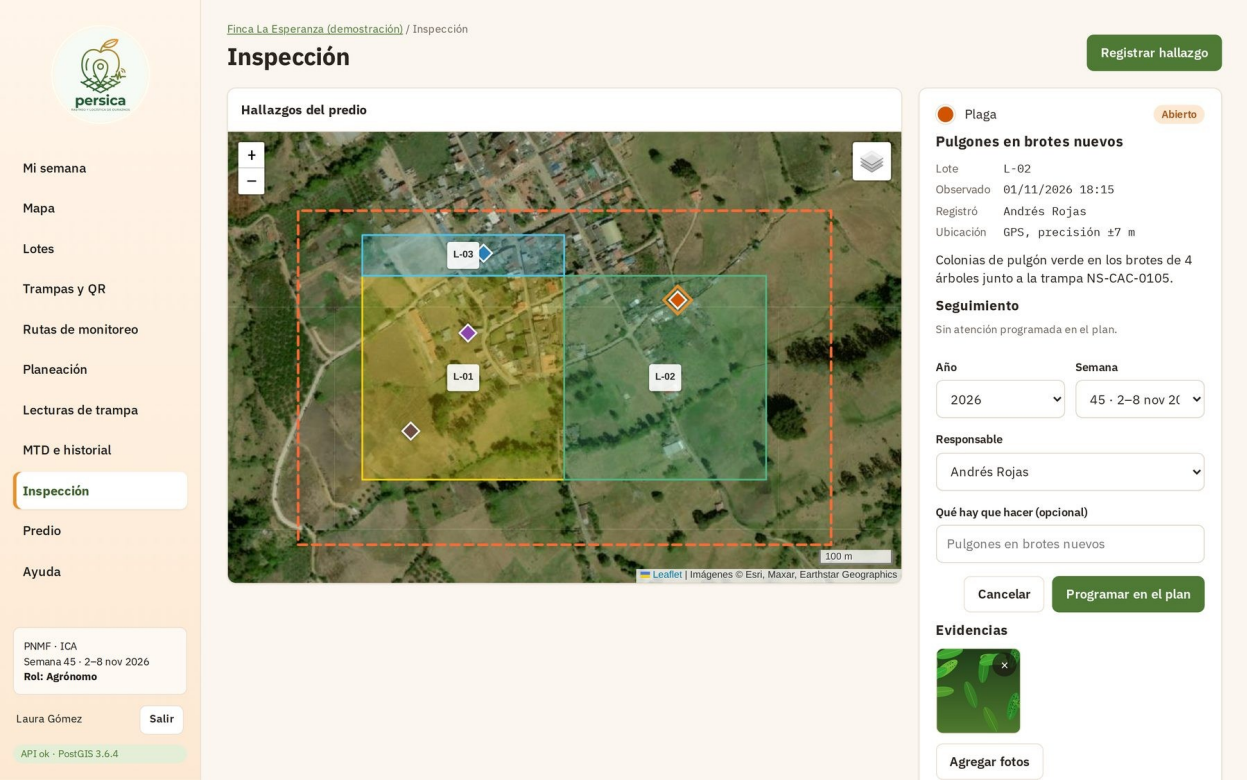


Figura 33. *Programar la atención de un hallazgo en el plan.*

Cuando se haya atendido, el responsable, el agrónomo o el administrador escriben en **Qué se hizo (opcional)** lo que se hizo y tocan **Marcar atendido** (también se puede marcar desde la ficha de la actividad en **Planeación**). El hallazgo queda **Atendido** y el seguimiento muestra «Qué se hizo: …».

> **Nota:** Si la actividad de atención se elimina del plan, el hallazgo vuelve a **Abierto** y se puede programar de nuevo. Para moverla de semana, use **Reprogramar** en **Planeación**.

12.5 Tipos de hallazgo (administrador)

El administrador ve en **Inspección** la pestaña **Tipos de hallazgo**. El aplicativo trae seis tipos: Hongo o enfermedad, Plaga, Árbol enfermo o dañado, Deficiencia nutricional, Daño por clima y Otra irregularidad.

- **Nuevo tipo de hallazgo**: escriba el **Nombre**, elija el **Color en el mapa** y toque **Agregar tipo**. No se pueden repetir nombres.
- **Editar**: cambia el nombre o el color.
- **Desactivar**: el tipo deja de ofrecerse al registrar, pero los hallazgos que ya lo usan lo conservan. **Activar** lo vuelve a ofrecer.

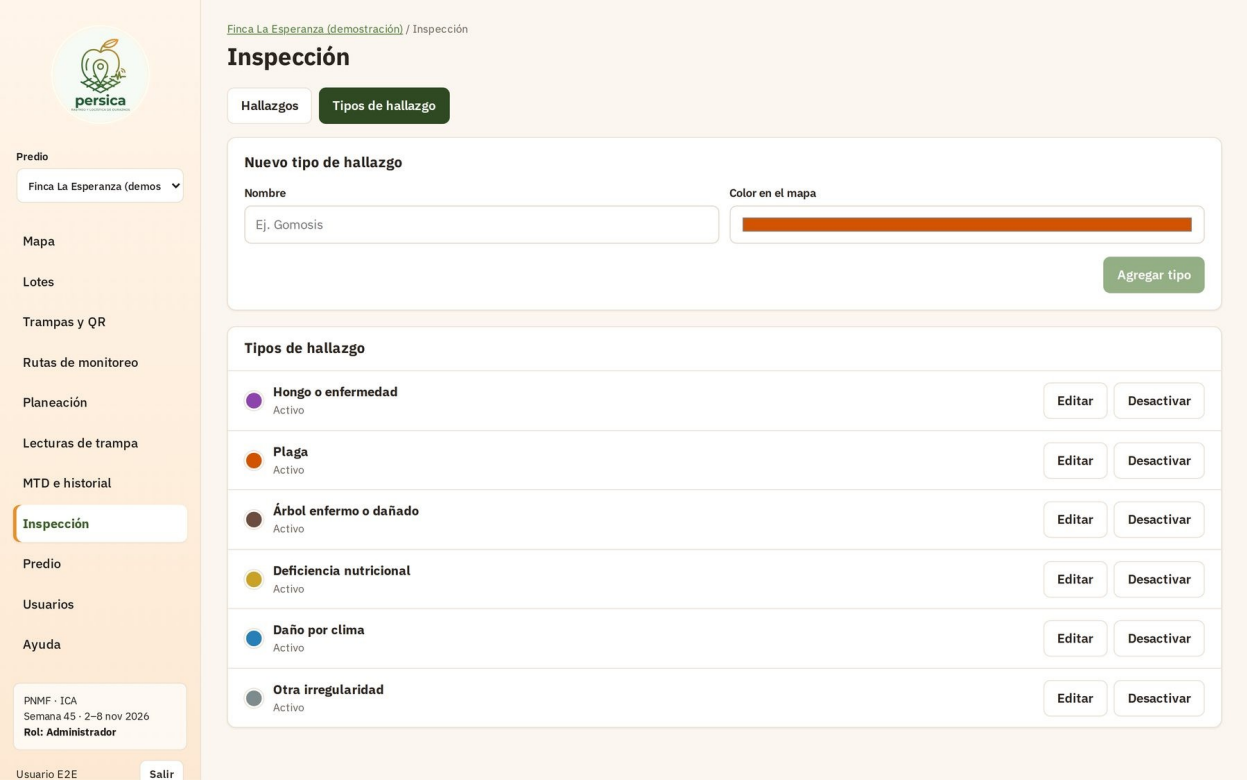


Figura 34. *Tipos de hallazgo: crear, editar y desactivar.*

> **Importante:** Un tipo no se elimina: se desactiva, para que los hallazgos anteriores conserven su clasificación.

13. Administración del predio y de las cuentas

13.1 Datos y límite del predio

En **Predio**, el agrónomo asignado y el administrador editan la identificación del predio ante el ICA (nombre, vereda, municipio y registro ICA) y su límite:

1. Toque **Dibujar límite** y marque los vértices en el mapa (o **Editar vértices** si ya existe); **Quitar límite** lo elimina.
2. Con límite, el **Área (hectáreas)** la calcula el servidor; sin límite, se escribe a mano.
3. Elija el **Color del límite en el mapa** y toque **Guardar**.

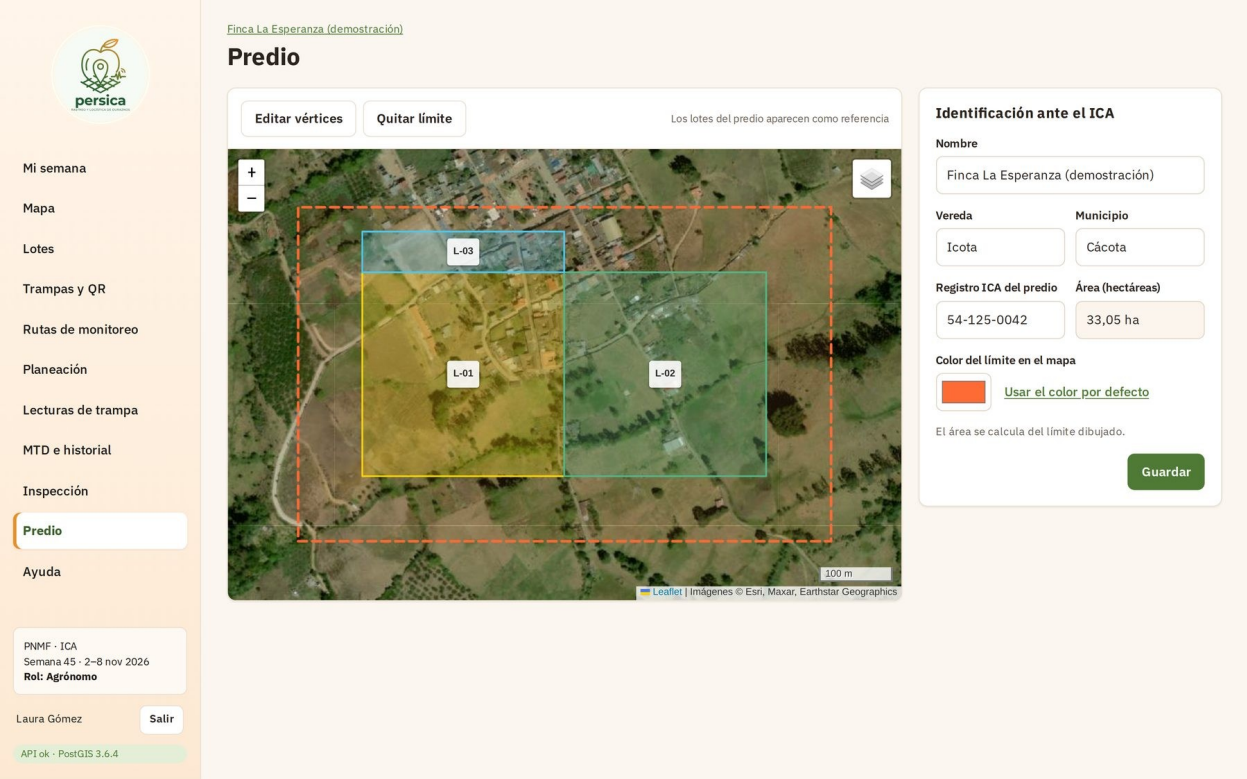


Figura 35. *Predio: límite dibujado sobre el mapa y datos del predio.*

13.2 Personal y todos los predios (administrador)

El administrador ve además, en la misma pantalla:

- **Personal del predio**: las cuentas asignadas al predio actual. **Asignar una cuenta** agrega a alguien; **Quitar** lo retira (deja de ver el predio).
- **Todos los predios**: la lista completa. **+ Nuevo predio** crea uno; **Abrir** lo vuelve el predio actual para editarlo arriba; **Eliminar** lo borra si no tiene lotes.

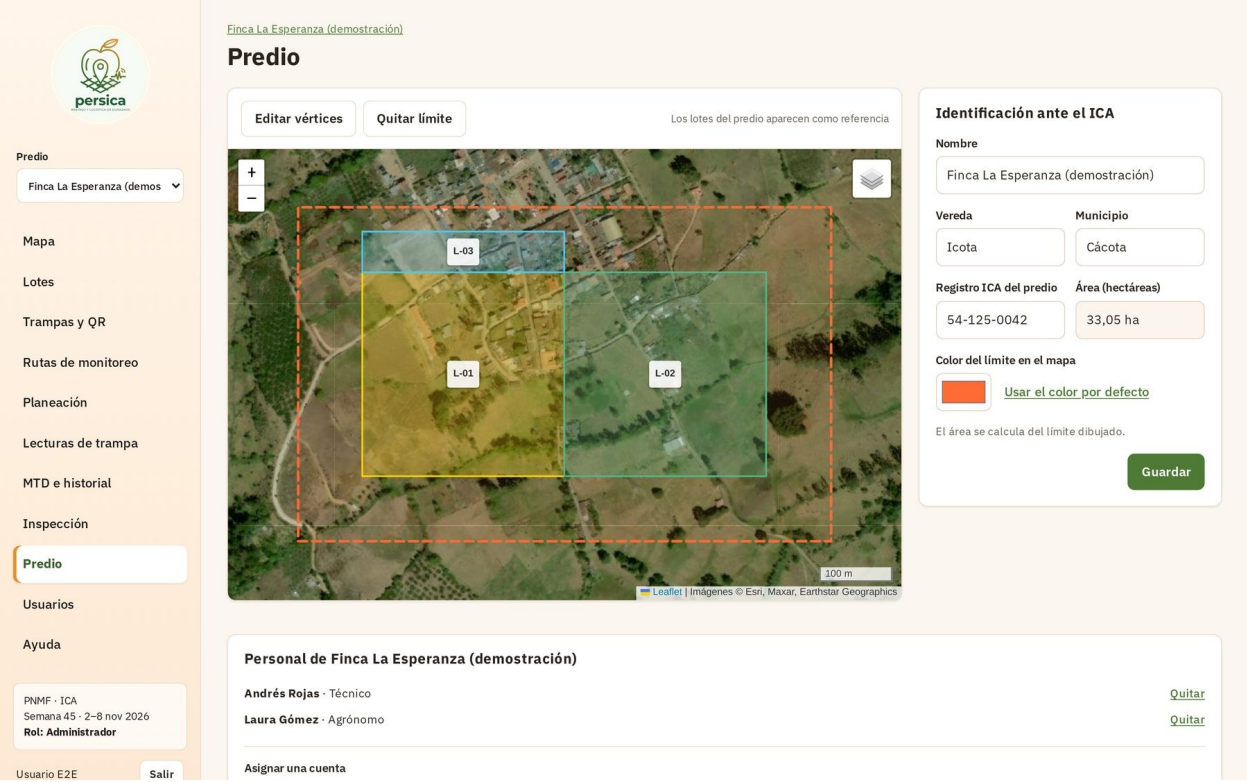


Figura 36. *Predio visto por el administrador, con el personal debajo.*

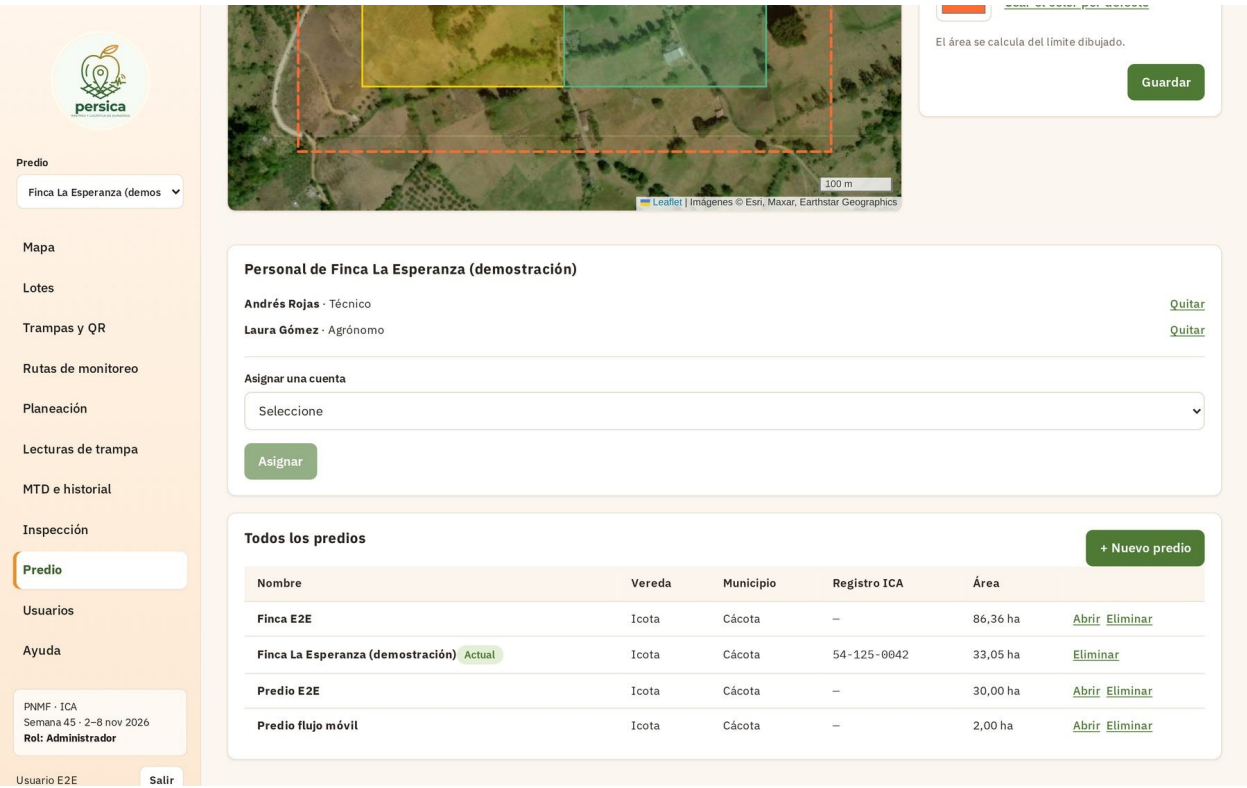


Figura 37. *Personal del predio y lista de todos los predios.*

13.3 Cuentas de usuario

1. Abra **Usuarios** y toque **Nuevo usuario**.
2. Escriba el **Nombre completo**, el **Correo**, elija el **Rol** y una **Contraseña inicial** (mínimo 8 caracteres; las contraseñas obvias se rechazan).
3. Lea al titular el **Aviso de tratamiento de datos personales**, marque la casilla de autorización y toque **Guardar**.
4. Entregue la contraseña al titular y asígnelo a su predio (13.2).

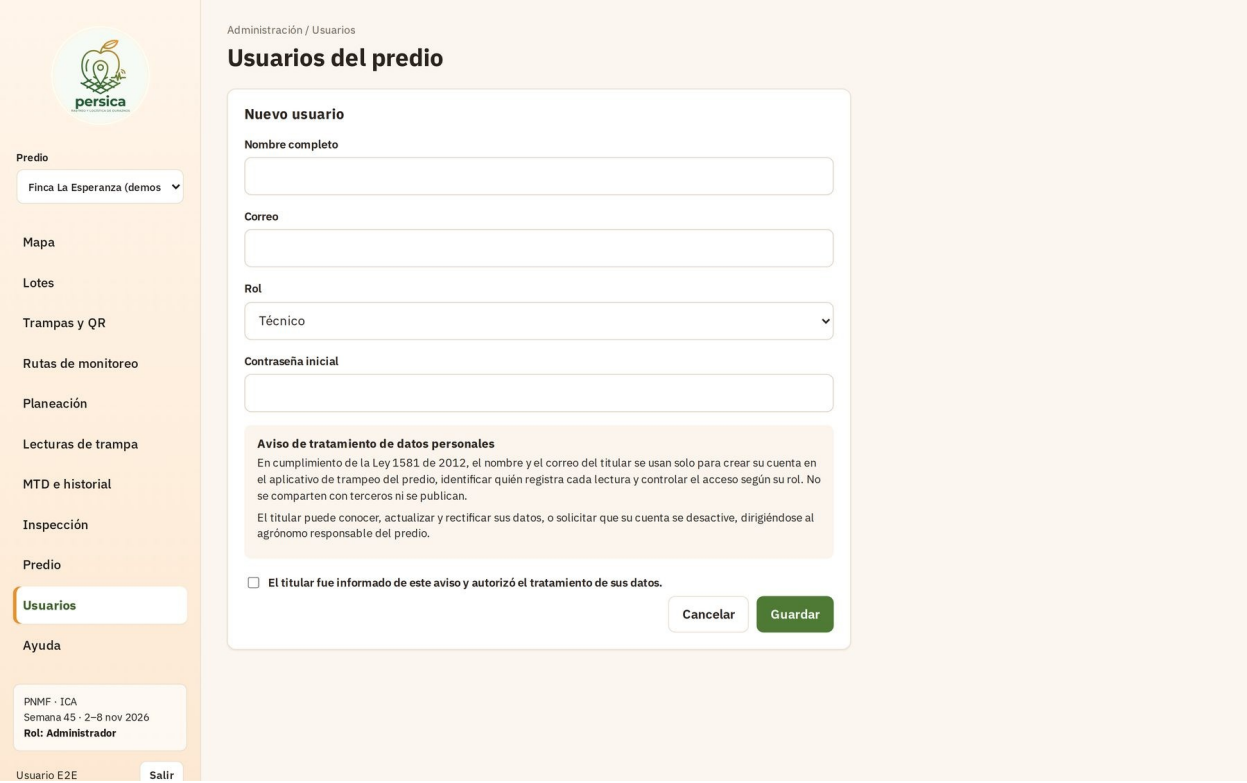


Figura 38. *Nueva cuenta con el aviso de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).*

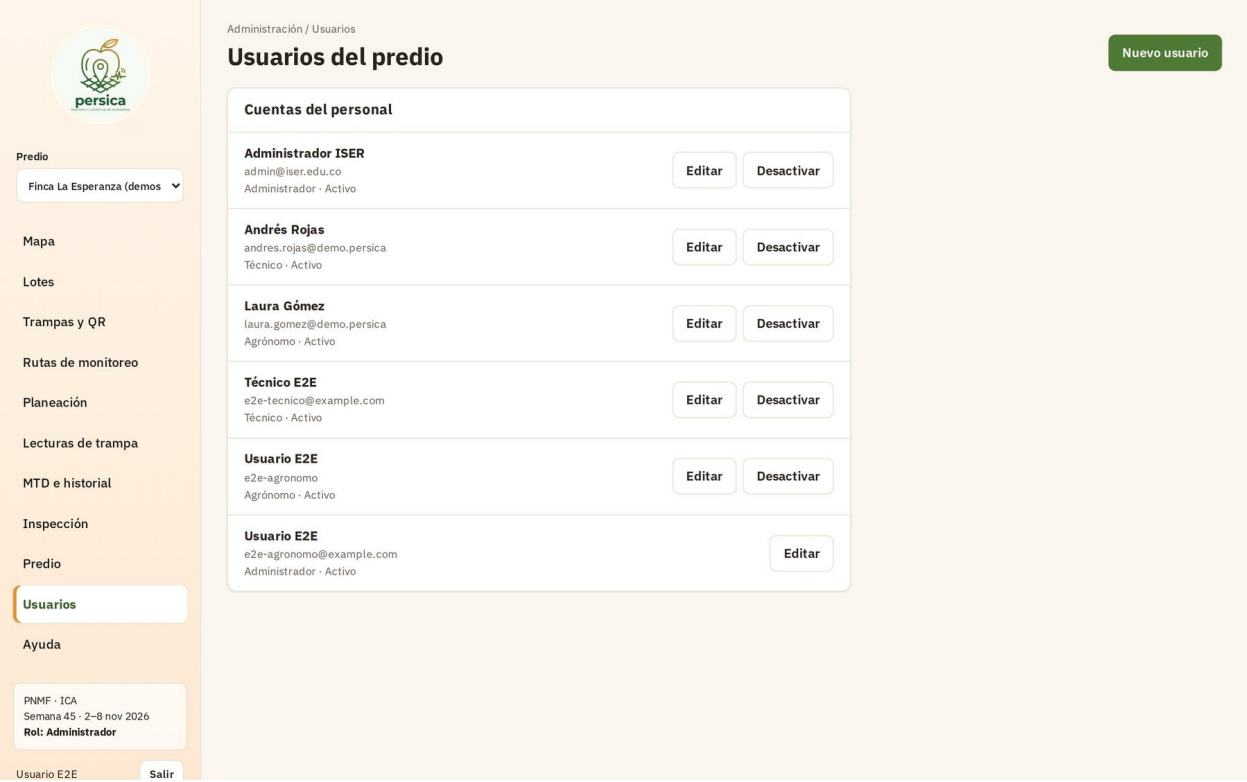


Figura 39. *Lista de cuentas del personal.*

- **Editar**: cambia nombre, correo, rol o restablece la contraseña. Al cambiar la contraseña, el rol o el estado, la persona debe volver a ingresar.
- **Desactivar**: impide el ingreso sin borrar la cuenta; sus lecturas siguen a su nombre. Se puede reactivar.

> **Importante:** Una cuenta no se elimina: se desactiva. Así se conserva quién registró cada lectura.

14. Preguntas frecuentes

Situación	Qué hacer
El teléfono no toma la ubicación.	Active el GPS, permita la ubicación al sitio (candado junto a la dirección) y verifique que la dirección empiece por https://. Espere unos segundos al aire libre.
«Ya hay una lectura de la trampa del día…»	Otra persona ya la leyó hoy. Si esa lectura está errada, el agrónomo debe rechazarla para poder registrar otra.
«La trampa está inactiva / retirada: no admite lecturas»	Avise al agrónomo; si la trampa sigue en campo, él debe activarla.
El QR dice que la etiqueta fue reemplazada.	Use la etiqueta nueva de esa trampa y retire la vieja.
El QR no se lee.	Limpie la etiqueta o escriba en el aplicativo el código impreso bajo el QR. Si está muy dañada, use **Reimprimir etiqueta**.
Una ruta dice «requiere revisión».	Cambiaron las trampas del lote: el agrónomo debe ajustar el orden y guardar la ruta.
El MTD dice «sin dato».	No hubo trampas de esa especie revisadas en la semana o el periodo.
No veo un predio, un lote o una trampa.	Revise el selector **Predio**: solo ve los predios asignados a su cuenta.
Me sacó de la sesión.	Ingrese de nuevo. Pasa si venció la sesión o si el administrador cambió su contraseña, rol o estado.
«El punto no cae dentro de…» al registrar un hallazgo.	El punto quedó fuera del lote elegido: elija el lote correcto, vuelva a medir con **Usar mi ubicación** o toque el punto en el mapa.
Una foto no se subió.	El hallazgo ya quedó guardado. Toque de nuevo **Guardar hallazgo** para reintentar las fotos pendientes, o agréguelas luego desde la ficha con **Agregar fotos**.
No puedo programar la atención de un hallazgo.	Solo se programa si el hallazgo está **Abierto**. Si ya tiene una atención pendiente, cámbiela o elimínela desde **Planeación**.

15. Glosario

Término	Definición
Atrayente	Sustancia que atrae a las moscas: trimedlure (Jackson) o proteína hidrolizada (McPhail).
Código ICA	Identificador oficial de la trampa ante el ICA.
Código QR	Código de 8 caracteres de la etiqueta de la trampa; abre su ficha en PERSICA.
Evidencia	Foto de un hallazgo. Se guarda reducida y sin la ubicación del teléfono.
Hallazgo	Irregularidad observada en un lote (hongo, plaga, árbol enfermo…), con su punto, descripción y fotos.
Días de exposición	Días que la trampa estuvo en campo desde la revisión anterior (o la instalación).
Lote	Unidad del predio delimitada por un polígono.
MTD	Índice moscas/trampa/día: M ÷ (T × D).
Tipo de hallazgo	Clasificación del hallazgo, con un color para el mapa. La administra el administrador.
Ruta	Orden de visita de las trampas activas de un lote.
Semana ISO	Numeración de semanas del año (1 a 52 o 53) de lunes a domingo.
Trampa Jackson	Trampa con trimedlure para *Ceratitis capitata* (mosca del Mediterráneo).
Trampa McPhail	Trampa con proteína hidrolizada para *Anastrepha* spp.